Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

Doctorado en Ciencia y Tecnología

TITULO

“Influencia del side-chain en la nanoestructura, las pérdidas de energía y las interacciones moleculares de aceptores isoméricos, y su relación con el factor de llenado (FF)”

PROTOCOLO DE TESIS

Presenta:
Mtro. Néstor Juan Pablo Chico Beltrán

Director de Tesis:
Dr. Jaime Gustavo Rodríguez Zavala

Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Ivan Mendez Barrientos

Lagos de Moreno, Jalisco, México.

Índice general

1. Introducción **1**
- 1.1. FREAs . . . 3
- 1.2. Aceptores Derivados de la serie Y . . . 5

2. Antecedentes **7**
- 2.1. Side-chain engineering . . . 8
- 2.2. Pérdidas de energía . . . 12
  - 2.2.1. Energía impulsora y generación de carga . . . 13
- 2.3. Sistemas Isoméricos . . . 14
- 2.4. El sistema de aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH . . . 16

3. Planteamiento del Problema **19**

4. Justificación **20**

5. Hipótesis **21**

6. Objetivos **22**
- 6.1. Objetivo General . . . 22
  - 6.1.1. Objetivos Particulares . . . 22

7. Materiales y Métodos **23**

8. Cronograma **24**

9. Resultados 2025B **25**
- 9.1. Sistema BTP-4F-XXXX . . . 25
- 9.2. Espectros UV-vis . . . 26
- 9.3. Propiedades Electrónicas y Estructurales . . . 36
  - 9.3.1. Afinidad electrónica . . . 38

Bibliografía **48**

Resultados 2025B

1.1. Sistema BTP-4F-XXXX

El sistema BTP-4F-XXXX se encuentra conformado por un grupo de siete moléculas: i) BTP-4F-T2C8, ii) BTP-4F-T2EH, iii) BTP-4F-T3EH, iv) BTP-4F-AC8, v) BTP-4F-A2EH, vi) BTP-4F-A3EH y vii) BTP-4F-NC (véase la Figura 9.1).

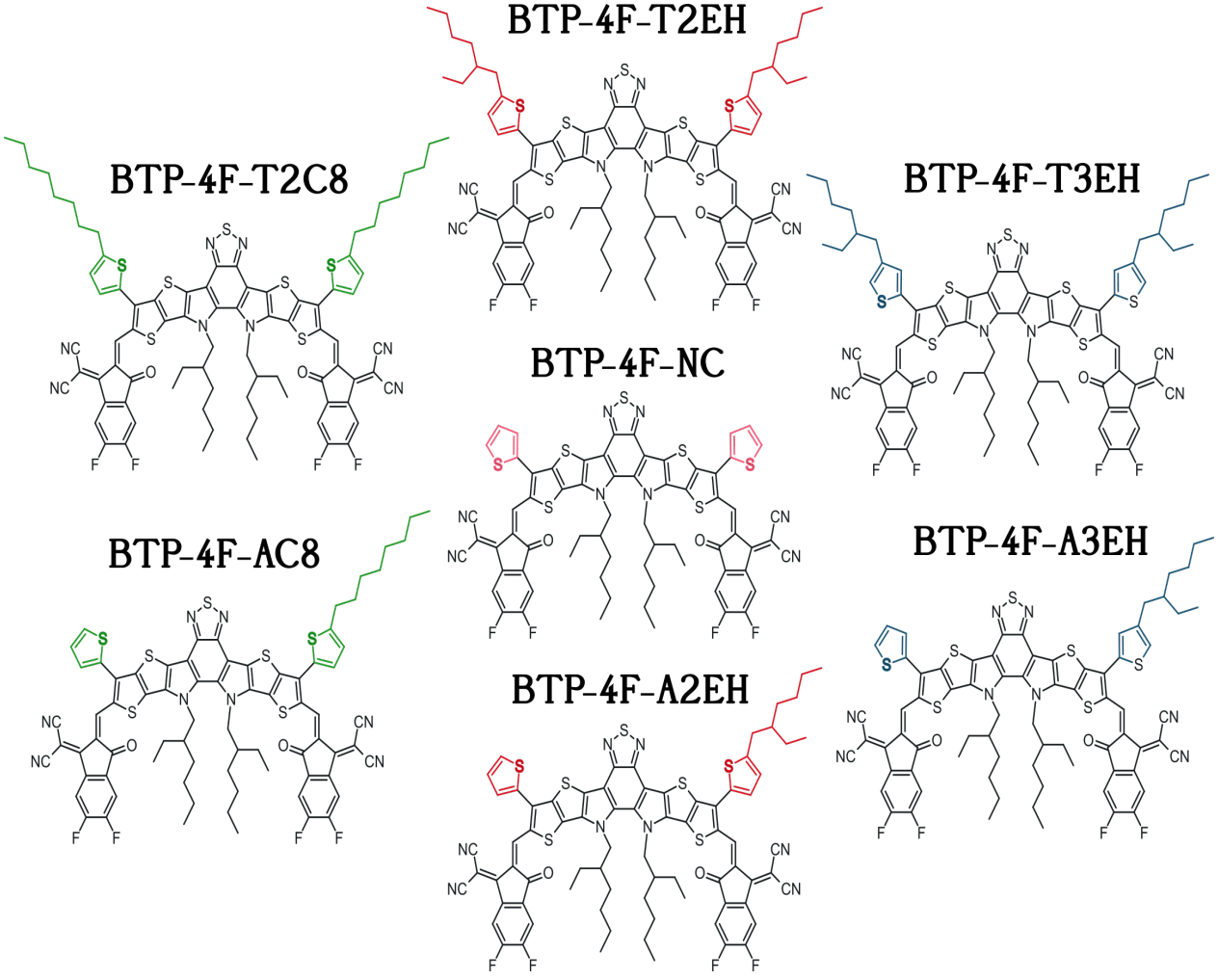


Figura 1.1: Estructuras químicas del sistema BTP-4F-XXXX

Los primeros tres aceptores pertenecen al sistema isomérico estudiado por el grupo de Hu et. al [40], mientras que los últimos cuatro han sido propuestos de manera teórica para comparar, caracterizar y detectar cuál es el efecto que las cadenas laterales alquílicas tienen sobre el sistema BTP-4F-XXXX. Para ello, primero se obtuvieron las geometrías optimizadas de cada aceptor empleando para ello la DFT [74] con el funcional de intercambio y correlación HSE06 [78] con el conjunto base 6-311++g(d,p), añadiendo el modelo del continuum polarizable PCM [79] para incluir los efectos de solvatación del cloroformo. El empleo de esta metodología se encuentra respaldada en trabajos previos [80, 81] y es una elección adecuada para este sistema debido a la precisión alta con la que se describen las energías del LUMO caracterizadas de forma experimental para el sistema T2C8, T2EH y T3EH. Además, la inclusión de funciones difusas permite describir de mejor manera a electrones que se encuentran ligados débilmente al núcleo. Estos cálculos fueron ejecutados con el paquete de software *GAUSSIAN 16*. [75].

1.2. Espectros UV-vis

Se exploraron 50 estados electrónicos excitados para cada aceptor implementando un cálculo de energía TD-SCF [82] con la misma metodología HSE06/6-311++g(d,p) bajo condiciones de solvatación en cloroformo usando el modelo PCM. Los espectros normalizados de los siete aceptores se pueden ver en la Figura 9.2.

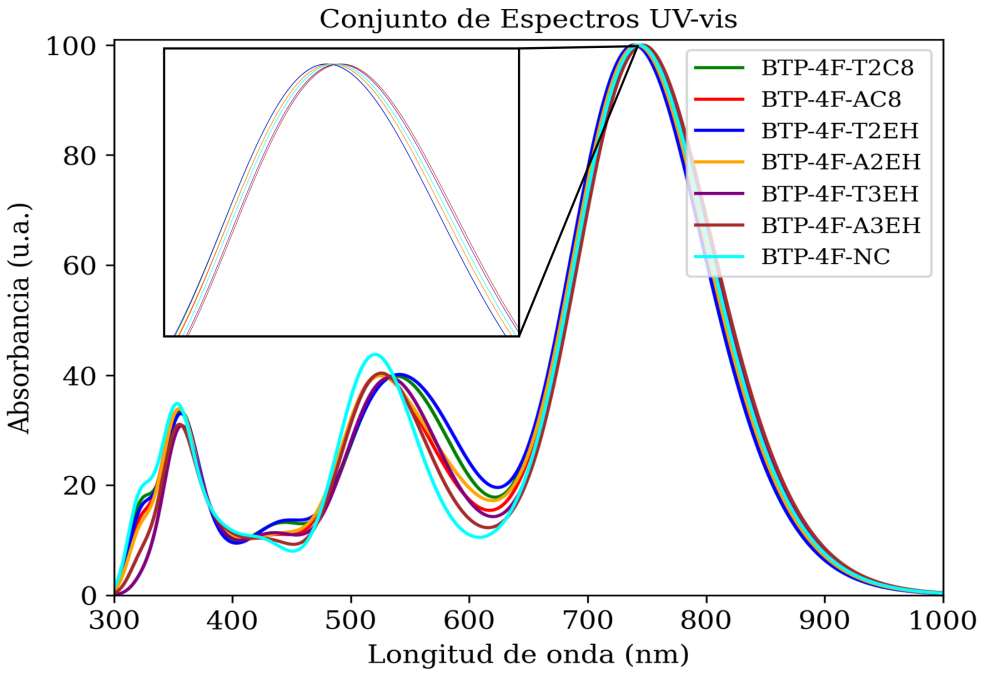


Figura 1.2: Conjunto de espectos Uv-vis del sistema BTP-4F-XXXX

Es apreciable la presencia de un pico máximo principal y la de otros dos picos secundarios. En la Tabla 9.1 se muestra la caracterización de estos picos formados por transiciones hacia al primer estado excitado de cada aceptor, los cuáles están acompañados de su respectiva fuerza del oscilador f. Los picos máximos (λ_{max}) ordenados de mayor a menor van en: A3EH>T3EH>NC>(AC8, A2EH)>(T2C8, T2EH). Esta tendencia nos sugiere dos puntos principales: i) el par de aceptores (T2C8, T2EH) presentan una λ_{max} equivalente; este patrón es observable aún cuando se ha sustraído una de las cadenas alquílicas del anillo de tiofeno, tal como se ve en los valores de λ_{max} del par (AC8, A2EH).

Aunado al punto anterior, la forma de curva del espectro del par (T2C8, T2EH) se encuentra en su mayoría superpuesta una sobre la otra teniendo ligeros desplazamientos en los picos secundarios. Por otra parte, ii) los espectros de los aceptores sustituidos con cadenas alquílicas en la posición β del anillo de tiofeno: T3EH, A3EH presentan un perfil óptico muy diferente.

Tabla 1.1: Perfil óptico del espectro de absorción UV-vis del sistema BPT-4F-XXXX

Aceptor	λ_{max} (nm)	Fuerza del Oscilador f
BTP-4F-T2C8	739.64	2.0115
BTP-4F-T2EH	739.64	1.9976
BTP-4F-T3EH	746.10	2.0370
BTP-4F-AC8	742.04	2.0043
BTP-4F-A2EH	742.04	1.9925
BTP-4F-A3EH	746.85	2.0499
BTP-4F-NC	743.24	2.0183

Las λ_{max} de este par de aceptores presentan un mayor desplazamiento batocrómico con respecto a los demás. Sumado a esto, el aceptor BTP-4F-NC tiene un mayor corrimiento al rojo con respecto al par (T2EH, T2C8) incluso cuando no tiene cadenas alquílicas sustituidas sobre sus anillos de tiofeno. Esta tendencia sugiere que el comportamiento óptico del sistema esta mayormente influenciado por cambios en la posición del anillo y la asimetría del sistema presente sobre las cadenas hidrocarbonadas. Por otra parte, los picos secundarios muestran un conjunto de desplazamientos únicos. Estos cambios son regidos por un perfil óptico variable, al menos en el rango donde estos picos están localizados. Para explicar más a detalle esta última premisa, en la Tabla 9.2 se muestran las bandas de mayor f ubicadas entre 300-400 nm (banda A) y 500-600 nm (banda B) de cada aceptor y la máxima de la envolvente gaussiana.

Tabla 1.2: Perfil óptico del espectro de absorción UV-vis del sistema BPT-4F-XXXX

Aceptor	Banda A (nm)	f	λ^{A}_{max} (nm)	Banda B (nm)	f	λ^{B}_{max} (nm)
BTP-4F-T2C8	352.91	0.2151	356.48	520.56	0.3978	538.17
BTP-4F-T2EH	352.96	0.2218	356.48	520.95	0.4156	540.97
BTP-4F-T3EH	352.83	0.2145	357.28	521.33	0.4276	532.97
BTP-4F-AC8	360.78	0.1210	354.88	517.18	0.4519	525.36
BTP-4F-A2EH	352.28	0.1476	354.88	517.09	0.4720	524.96
BTP-4F-A3EH	352.55	0.2008	355.28	518.15	0.4526	525.76
BTP-4F-NC	351.80	0.2059	353.28	517.78	0.3934	520.56

En la Figura 9.3 se presentan los espectros UV-vis del conjunto de siete aceptores sin normalizar. Las intensidades de las λ_{max} de cada aceptor varían de acuerdo con la siguiente tendencia: A3EH>T3EH>NC>T2C8>AC8>T2EH>A2EH, este patrón era esperado al observarse el mismo incremento en los valores de la fuerza del oscilador f. Por otro lado, los valores del f localizados en la banda A van de acuerdo con el siguiente orden: T2EH>T2C8>T3EH>NC>A3EH>A2EH>AC8. Sin embargo, la contribución de otros estados excitados adyacentes, propicia que las intensidades de los picos formados en la zona A del espectro de la Figura 9.3, vayan en el siguiente acomodo: NC>AC8>A2EH>T2C8>T2EH>A3EH>T3EH. Dentro de este rango, es notable que hay un mayor desplazamiento hacia el azul del pico secundario A del BTP-4F-NC, véase la Figura 9.4. Cabe señalar que este corrimiento también es observado en el pico de la zona B y el orden de las intensidades de los picos localizados en dicha zona van en aumento de acuerdo con el siguiente arreglo: NC>A3EH>(AC8, T3EH, T2EH, T2C8)>A2EH.

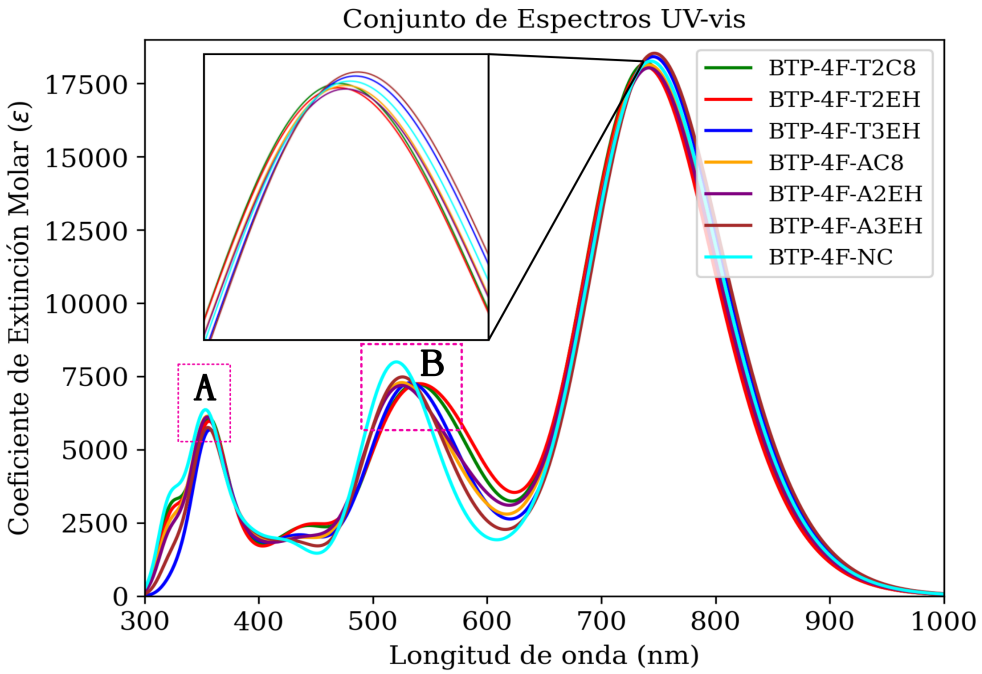


Figura 1.3: Conjunto de espectos Uv-vis del sistema BTP-4F-XXXX sin normalizar

La relevancia de estos picos secundarios subyace en cómo las cadenas alquílicas son capaces de modular el perfil óptico de los aceptores. En principio, los mayores desplazamientos hacia al azul se observan a medida que se las cadenas hidrocarbonadas se van retirando del anillo de tiofeno, al menos para los picos situados en la zona B del espectro. No obstante, en regiones más cercanas al ultravioleta los desplazamientos de λ^{A}_{max} son mayormente influenciados por la sustitución de la cadena alquílica en el carbono β del anillo de tiofeno.

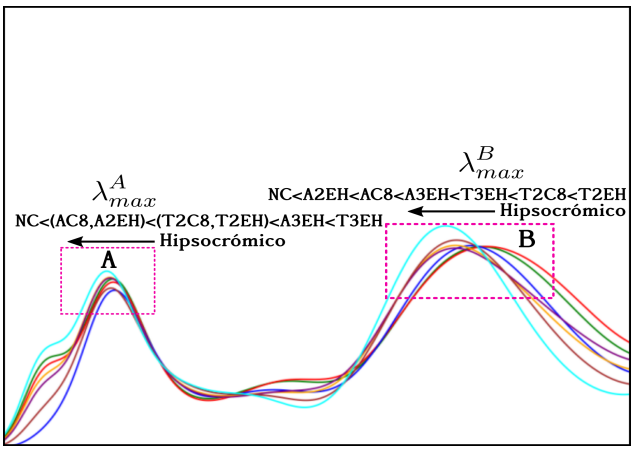


Figura 1.4: Desplazamientos hipsocrómicos de los picos secundarios A y B de los espectos Uv-vis del sistema BTP-4F-XXXX

Para obtener mayor información de las configuraciones correspondientes de cada estado excitado, en las Tablas 9.3, 9.4, 9.5 9.6, 9.7, 9.8 y 9.9, se presentan los NTOs (*Natural Transition Orbitals*) de cada aceptor, de los cuales solo se muestran las configuraciones con una aportación mayor al 10 % de la transición correspondiente.

Tabla 1.3: NTOs del aceptor BTP-4F-T2C8

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.67	2.0115	739.94	H→L 99 %
2	1.95	0.1084	635.27	H→L 93 %
3	2.16	0.3182	573.78	H→L 92 %
4	2.25	0.2364	550.22	H→L 58 %, H-1→L+1 41 %
5	2.28	0.0072	543.54	H→L 59 %, H-1→L+1 41 %
6	2.31	0.0119	536.34	H→L 75 %, H-1→L+1 24 %
7	2.38	0.0343	520.76	H→L 93 %
8	2.38	0.3978	520.56	H→L 70 %, H-1→L+1 25 %
9	2.51	0.0723	493.87	H→L 98 %
10	2.52	0.0787	491.75	H→L 98 %
11	2.65	0.0021	467.56	H→L 97 %
12	2.74	0.0391	451.41	H→L 73 %, H-1→L+1 24 %
13	2.74	0.0715	451.28	H→L 70 %, H-1→L+1 24 %
14	2.77	0.0505	447.46	H→L 90 %
15	2.83	0.0290	437	H→L 89 %
16	2.87	0.0374	430.77	H→L 98 %
17	2.91	0.0258	424.79	H→L 90 %
18	2.93	0.0076	421.80	H→L 95 %
19	2.98	0.0038	415.67	H→L 82 %, H-1→L+1 15 %
20	2.99	0.0089	414.06	H→L 77 %, H-1→L+1 19 %
21	3.01	410.84	0.0716	H→L 60 %, H-1→L+1 35 %
22	3.15	0.0309	393.18	H→L 93 %
23	3.18	0.0317	388.86	H→L 94 %
24	3.21	0.0006	385.98	H→L 93 %
25	3.25	0.0227	380.87	H→L 81 %
26	3.27	0.0446	378.43	H→L 90 %
27	3.29	0.0128	376.69	H→L 79 %, H-1→L+1 12 %
28	3.30	0.0010	375.37	H→L 91 %
29	3.34	0.0401	371.11	H→L 38 %, H-1→L+1 26 %, H-2→L+2 16 %, H-3→L+3 14 %
30	3.35	0.0009	369.16	H→L 80 %
31	3.38	0.0176	366.77	H→L 75 %, H-1→L+1 21 %
32	3.39	0.0035	364.86	H→L 66 %, H-1→L+1 19 %
33	3.42	0.1517	362.02	H→L 64 %, H-1→L+1 15 %, H-2→L+2 14 %
34	3.42	0.0206	361.73	H→L 94 %
35	3.45	0.0071	358.44	H→L 59 %, H-1→L+1 20 %, H-2→L+2 11 %
36	3.46	0.0133	358.07	H→L 83 %
37	3.47	0.1047	356.38	H→L 35 %, H-1→L+1 32 %, H-2→L+2 19 %, H-3→L+3 13 %
38	3.50	0.0227	353.98	H→L 81 %
39	3.51	0.2151	351.91	H→L 95 %
40	3.51	0.0031	352.47	H→L 73 %, H-1→L+1 15 %
41	3.53	0.0086	350.84	H→L 66 %, H-1→L+1 16 %, H-2→L+2 13 %
42	3.54	0.0385	349.52	H→L 45 %, H-1→L+1 31 %, H-2→L+2 18 %
43	3.55	0.0024	348.64	H→L 41 %, H-1→L+1 38 %
44	3.58	0.0005	346.28	H→L 38 %, H-1→L+1 28 %, H-2→L+2 12 %, H-3→L+3 10 %, H-4→L+4 10 %
45	3.60	0.0649	343.76	H→L 51 %, H-1→L+1 43 %
46	3..64	0.0186	339.69	H→L 51 %, H-1→L+1 37 %
47	3.78	0.0374	327.39	H→L 91 %
48	3.84	0.1101	322.82	H→L 56 %, H-1→L+1 32 %
49	3.84	0.1585	322.27	H→L 52 %, H-1→L+1 23 %, H-2→L+2 15 %
50	3.85	0.0144	321.78	H→L 36 %, H-1→L+1 29 %, H-2→L+2 16 %, H-3→L+3 11 %

Tabla 1.4: NTOs del aceptor BTP-4F-T2EH

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.68	1.9976	739.87	H → L 100 %
2	1.95	0.1062	635.31	H → L 93 %
3	2.15	0.3536	576.80	H → L 93 %
4	2.25	0.2275	552.25	H → L 66 %, H-1 → L+1 33 %
5	2.27	0.0100	545.08	H → L 66 %, H-1 → L+1 33 %
6	2.31	0.0120	536.38	H → L 76 %, H-1 → L+1 23 %
7	2.37	0.0211	523.42	H → L 98 %
8	2.38	0.4156	520.95	H → L 74 %, H-1 → L+1 24 %
9	2.50	0.0316	495.96	H → L 98 %
10	2.52	0.1252	492.48	H → L 98 %
11	2.65	0.0018	468.03	H → L 97 %
12	2.74	0.0936	452.69	H → L 90 %
13	2.75	0.0227	451.54	H → L 96 %
14	2.76	0.0494	449.39	H → L 89 %
15	2.82	0.0271	438.97	H → L 89 %
16	2.88	0.0389	431.20	H → L 98 %
17	2.90	0.0268	426.90	H → L 90 %
18	2.94	0.0055	421.88	H → L 94 %
19	2.97	0.0101	417.13	H → L 89 %
20	2.99	0.0093	415.11	H → L 56 %, H-1 → L+1 39 %
21	3.01	0.0665	411.50	H → L 49 %, H-1 → L+1 47 %
22	3.15	0.0301	393.70	H → L 93 %
23	3.21	0.0425	386.53	H → L 93 %
24	3.24	0.0056	383.08	H → L 93 %
25	3.25	0.0020	381.28	H → L 87 %
26	3.28	0.0434	378.37	H → L 83 %
27	3.29	0.0090	377.03	H → L 73 %, H-1 → L+1 10 %
28	3.29	0.0014	376.70	H → L 83 %
29	3.34	0.0461	371.57	H → L 40 %, H-1 → L+1 24 %, H-2 → L+2 17 %, H-3 → L+3 16 %
30	3.36	0.0006	369.15	H → L 82 %
31	3.38	0.0190	367.19	H → L 74 %, H-1 → L+1 22 %
32	3.39	0.0032	365.25	H → L 63 %, H-1 → L+1 18 %
33	3.41	0.0198	363.22	H → L 89 %
34	3.42	0.1541	362.34	H → L 65 %, H-1 → L+1 15 %, H-2 → L+2 14 %
35	3.46	0.0039	358.57	H → L 61 %, H-1 → L+1 19 %, H-2 → L+2 10 %
36	3.47	0.0517	357.28	H → L 57 %, H-1 → L+1 23 %, H-2 → L+2 12 %
37	3.48	0.0645	356.09	H → L 37 %, H-1 → L+1 27 %, H-2 → L+2 19 %, H-3 → L+3 15 %
38	3.51	0.2218	352.96	H → L 95 %
39	3.51	0.0114	352.83	H → L 78 %, H-1 → L+1 13 %
40	3.52	0.0179	352.41	H → L 66 %, H-1 → L+1 24 %
41	3.54	0.0029	350.70	H → L 53 %, H-1 → L+1 26 %, H-2 → L+2 16 %
42	3.56	0.0201	348.76	H → L 52 %, H-1 → L+1 33 %
43	3.56	0.0049	348.20	H → L 48 %, H-1 → L+1 33 %, H-2 → L+2 12 %
44	3.58	0.0013	346.50	H → L 36 %, H-1 → L+1 30 %, H-2 → L+2 13 %, H-3 → L+3 10 %
45	3.60	0.0668	343.92	H → L 51 %, H-1 → L+1 43 %
46	3.65	0.0224	339.91	H → L 50 %, H-1 → L+1 37 %
47	3.78	0.0386	327.77	H → L 91 %
48	3.83	0.0927	323.34	H → L 53 %, H-1 → L+1 37 %
49	3.85	0.1154	322.27	H → L 50 %, H-1 → L+1 24 %, H-2 → L+2 11 %, H-3 → L+3 11 %
50	3.85	0.0469	322.08	H → L 41 %, H-1 → L+1 26 %, H-2 → L+2 14 %, H-3 → L+3 13 %

Tabla 1.5: NTOs del aceptor BTP-4F-T3EH

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.66	2.0370	746.10	H → L 100 %
2	1.95	0.1154	636.99	H → L 93 %
3	2.18	0.2674	568.74	H → L 93 %
4	2.26	0.1559	548.48	H → L 91 %
5	2.30	0.0184	538.47	H → L 73 %, H-1 → L+1 26 %
6	2.31	0.0602	536.89	H → L 90 %
7	2.38	0.4276	521.33	H → L 71 %, H-1 → L+1 28 %
8	2.41	0.0123	513.96	H → L 98 %
9	2.51	0.1500	493.12	H → L 97 %
10	2.56	0.0091	484.19	H → L 99 %
11	2.64	0.0018	469.21	H → L 97 %
12	2.73	0.0572	453.97	H → L 96 %
13	2.74	0.0197	452.35	H → L 95 %
14	2.81	0.0661	441.14	H → L 96 %
15	2.88	0.0190	431.25	H → L 92 %
16	2.88	0.0386	430.67	H → L 97 %
17	2.94	0.0060	421.19	H → L 95 %
18	2.97	0.0217	417.28	H → L 71 %, H-1 → L+1 23 %
19	2.99	0.0168	414.76	H → L 41 %, H-1 → L+1 32 %, H-2 → L+2 22 %
20	3.00	0.0005	413.90	H → L 97 %
21	3.01	0.0544	411.48	H → L 48 %, H-1 → L+1 46 %
22	3.03	0.0003	409.48	H → L 99 %
23	3.04	0.0040	407.34	H → L 97 %
24	3.15	0.0295	393.95	H → L 93 %
25	3.23	0.1116	383.55	H → L 85 %
26	3.26	0.0086	379.82	H → L 60 %, H-1 → L+1 38 %
27	3.29	0.0107	377.18	H → L 69 %, H-1 → L+1 26 %
28	3.30	0.0077	375.52	H → L 71 %, H-1 → L+1 13 %, H-2 → L+2 11 %
29	3.32	0.0019	373.29	H → L 56 %, H-1 → L+1 32 %
30	3.33	0.0139	371.91	H → L 46 %, H-1 → L+1 19 %, H-2 → L+2 18 %, H-3 → L+3 11 %
31	3.35	0.0067	370.45	H → L 42 %, H-1 → L+1 26 %, H-2 → L+2 15 %
32	3.35	0.0043	369.95	H → L 72 %, H-1 → L+1 14 %
33	3.38	0.0160	366.53	H → L 81 %, H-1 → L+1 12 %
34	3.39	0.0105	365.28	H → L 71 %, H-1 → L+1 17 %
35	3.43	0.1219	361.77	H → L 42 %, H-1 → L+1 29 %, H-2 → L+2 23 %
36	3.45	0.0522	359.72	H → L 41 %, H-1 → L+1 40 %, H-2 → L+2 11 %
37	3.46	0.0993	357.90	H → L 32 %, H-1 → L+1 31 %, H-2 → L+2 24 %
38	3.47	0.0096	356.95	H → L 96 %
39	3.51	0.0140	353.08	H → L 72 %, H-1 → L+1 10 %
40	3.51	0.2145	352.83	H → L 94 %
41	3.53	0.0030	351.52	H → L 60 %, H-1 → L+1 20 %, H-2 → L+2 14 %
42	3.54	0.0337	350.65	H → L 48 %, H-1 → L+1 34 %, H-2 → L+2 11 %
43	3.55	0.0040	349.17	H → L 43 %, H-1 → L+1 35 %
44	3.57	0.0005	347.34	H → L 41 %, H-1 → L+1 28 %, H-2 → L+2 14 %, H-3 → L+3 10 %
45	3.60	0.0442	344.65	H → L 48 %, H-1 → L+1 45 %
46	3.65	0.0100	340.15	H → L 46 %, H-1 → L+1 40 %
47	3.72	0.0247	333.68	H → L 97 %
48	3.75	0.0140	330.74	H → L 93 %
49	3.79	0.0222	327.25	H → L 45 %, H-1 → L+1 44 %
50	3.80	0.0189	326.15	H → L 49 %, H-1 → L+1 40 %

Tabla 1.6: NTOs del aceptor BTP-4F-AC8

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.67	2.0043	742.39	H → L 100 %
2	1.95	0.1244	636.13	H → L 94 %
3	2.17	0.2594	570.92	H → L 94 %
4	2.26	0.1307	548.64	H → L 97 %
5	2.31	0.0298	537.76	H → L 79 %, H-1 → L+1 21 %
6	2.35	0.0590	528.10	H → L 65 %, H-1 → L+1 33 %
7	2.40	0.4519	517.18	H → L 51 %, H-1 → L+1 46 %
8	2.40	0.0450	517.00	H → L 96 %
9	2.52	0.1284	492.69	H → L 97 %
10	2.60	0.0209	475.96	H → L 97 %
11	2.67	0.0184	464.44	H → L 97 %
12	2.75	0.0185	450.42	H → L 95 %
13	2.79	0.1008	444.42	H → L 83 %, H-1 → L+1 15 %
14	2.81	0.0031	441.20	H → L 84 %, H-1 → L+1 15 %
15	2.86	0.0158	433.01	H → L 96 %
16	2.90	0.0383	427.79	H → L 97 %
17	2.93	0.0106	422.48	H → L 96 %
18	2.99	0.0352	415.19	H → L 63 %, H-1 → L+1 35 %
19	3.01	0.0110	412.14	H → L 66 %, H-1 → L+1 30 %
20	3.07	0.0552	403.52	H → L 91 %
21	3.08	0.0030	402.03	H → L 97 %
22	3.16	0.0296	392.73	H → L 93 %
23	3.19	0.0245	388.34	H → L 97 %
24	3.24	0.0641	382.26	H → L 85 %
25	3.29	0.0110	377.40	H → L 95 %
26	3.29	0.0054	376.41	H → L 62 %, H-1 → L+1 36 %
27	3.31	0.0396	374.67	H → L 53 %, H-1 → L+1 40 %
28	3.33	0.0013	372.61	H → L 93 %
29	3.36	0.0065	369.07	H → L 75 %, H-1 → L+1 12 %
30	3.37	0.0139	368.12	H → L 55 %, H-1 → L+1 18 %, H-2 → L+2 13 %, H-3 → L+3 10 %
31	3.40	0.0357	364.42	H → L 77 %, H-1 → L+1 11 %
32	3.43	0.0167	361.86	H → L 72 %, H-1 → L+1 15 %
33	3.44	0.1210	360.78	H → L 62 %, H-1 → L+1 21 %
34	3.46	0.0255	357.99	H → L 62 %, H-1 → L+1 29 %
35	3.48	0.0051	356.44	H → L 49 %, H-1 → L+1 27 %, H-2 → L+2 16 %
36	3.49	0.0804	355.43	H → L 36 %, H-1 → L+1 28 %, H-2 → L+2 19 %, H-3 → L+3 14 %
37	3.51	0.0480	352.93	H → L 92 %
38	3.52	0.1156	352.25	H → L 53 %, H-1 → L+1 34 %
39	3.52	0.0997	351.97	H → L 44 %, H-1 → L+1 39 %
40	3.54	0.0076	350.43	H → L 85 %
41	3.56	0.0468	348.76	H → L 74 %, H-1 → L+1 16 %
42	3.56	0.0060	348.25	H → L 51 %, H-1 → L+1 26 %, H-2 → L+2 13 %
43	3.60	0.0126	344.19	H → L 40 %, H-1 → L+1 39 %, H-2 → L+2 10 %
44	3.61	0.0567	343.56	H → L 53 %, H-1 → L+1 24 %, H-2 → L+2 15 %
45	3.62	0.0049	342.42	H → L 91 %
46	3.65	0.0238	339.59	H → L 43 %, H-1 → L+1 41 %
47	3.81	0.0154	325.11	H → L 80 %, H-1 → L+1 12 %
48	3.84	0.1017	322.88	H → L 46 %, H-1 → L+1 33 %, H-2 → L+2 16 %
49	3.85	0.0507	322.10	H → L 55 %, H-1 → L+1 30 %
50	3.85	0.0844	321.67	H → L 67 %, H-1 → L+1 20 %

Tabla 1.7: NTOs del aceptor BTP-4F-A2EH

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.67	1.9925	742.41	H → L 100 %
2	1.95	0.1254	636.32	H → L 93 %
3	2.15	0.2862	575.39	H → L 94 %
4	2.26	0.1294	548.82	H → L 97 %
5	2.30	0.0332	538.00	H → L 82 %, H-1 → L+1 18 %
6	2.34	0.0453	528.98	H → L 61 %, H-1 → L+1 38 %
7	2.38	0.0349	520.79	H → L 98 %
8	2.40	0.4720	517.09	H → L 53 %, H-1 → L+1 46 %
9	2.52	0.1250	492.84	H → L 97 %
10	2.60	0.0243	476.29	H → L 97 %
11	2.67	0.0206	464.95	H → L 97 %
12	2.75	0.0185	450.60	H → L 95 %
13	2.77	0.0965	446.95	H → L 92 %
14	2.80	0.0100	442.20	H → L 93 %
15	2.85	0.0147	435.55	H → L 96 %
16	2.89	0.0387	428.33	H → L 97 %
17	2.93	0.0121	422.55	H → L 96 %
18	2.98	0.0385	415.42	H → L 53 %, H-1 → L+1 45 %
19	3.00	0.0101	412.65	H → L 59 %, H-1 → L+1 37 %
20	3.07	0.0529	404.05	H → L 91 %
21	3.08	0.0024	402.27	H → L 97 %
22	3.15	0.0305	393.12	H → L 93 %
23	3.22	0.0529	385.35	H → L 91 %
24	3.25	0.0252	382.01	H → L 89 %
25	3.28	0.0123	377.78	H → L 95 %
26	3.29	0.0045	376.87	H → L 58 %, H-1 → L+1 40 %
27	3.31	0.0442	374.95	H → L 47 %, H-1 → L+1 31 %, H-2 → L+2 16 %
28	3.31	0.0027	374.50	H → L 79 %, H-1 → L+1 11 %
29	3.36	0.0072	369.08	H → L 75 %, H-1 → L+1 12 %
30	3.37	0.0154	368.36	H → L 58 %, H-1 → L+1 17 %, H-2 → L+2 12 %, H-3 → L+3 10 %
31	3.40	0.0412	364.57	H → L 74 %, H-1 → L+1 12 %
32	3.42	0.0105	362.00	H → L 75 %, H-1 → L+1 13 %
33	3.44	0.1274	360.94	H → L 60 %, H-1 → L+1 22 %
34	3.47	0.0116	357.57	H → L 49 %, H-1 → L+1 30 %, H-2 → L+2 17 %
35	3.48	0.0552	355.86	H → L 42 %, H-1 → L+1 34 %, H-2 → L+2 15 %
36	3.50	0.0483	354.53	H → L 58 %, H-1 → L+1 20 %, H-2 → L+2 10 %
37	3.51	0.0281	353.10	H → L 89 %
38	3.52	0.1476	352.28	H → L 67 %, H-1 → L+1 23 %
39	3.52	0.0710	352.09	H → L 48 %, H-1 → L+1 27 %, H-2 → L+2 11 %
40	3.54	0.0146	350.43	H → L 83 %
41	3.55	0.0399	349.00	H → L 72 %, H-1 → L+1 21 %
42	3.56	0.0074	348.07	H → L 50 %, H-1 → L+1 26 %, H-2 → L+2 12 %
43	3.60	0.0030	344.25	H → L 37 %, H-1 → L+1 29 %, H-2 → L+2 20 %, H-3 → L+3 11 %
44	3.61	0.0686	343.61	H → L 43 %, H-1 → L+1 30 %, H-2 → L+2 20 %
45	3.62	0.0079	342.47	H → L 90 %
46	3.65	0.0225	339.48	H → L 44 %, H-1 → L+1 40 %
47	3.81	0.0221	325.46	H → L 83 %
48	3.84	0.0912	322.95	H → L 45 %, H-1 → L+1 34 %, H-2 → L+2 17 %
49	3.85	0.0312	322.19	H → L 56 %, H-1 → L+1 30 %
50	3.85	0.0786	321.96	H → L 70 %, H-1 → L+1 18 %

Tabla 1.8: NTOs del aceptor BTP-4F-A3EH

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.66	2.0499	747.14	H → L 100 %
2	1.95	0.1212	637.35	H → L 94 %
3	2.20	0.2214	563.68	H → L 93 %
4	2.26	0.1264	548.07	H → L 97 %
5	2.30	0.0219	539.24	H → L 74 %, H-1 → L+1 25 %
6	2.35	0.0973	527.86	H → L 71 %, H-1 → L+1 27 %
7	2.39	0.4526	518.15	H → L 51 %, H-1 → L+1 48 %
8	2.44	0.0113	508.73	H → L 97 %
9	2.51	0.1465	493.03	H → L 97 %
10	2.61	0.0126	474.76	H → L 98 %
11	2.66	0.0150	466.73	H → L 97 %
12	2.75	0.0157	451.34	H → L 95 %
13	2.80	0.0393	443.58	H → L 96 %
14	2.84	0.0578	436.62	H → L 95 %
15	2.90	0.0429	428.19	H → L 87 %, H-1 → L+1 10 %
16	2.91	0.0113	426.49	H → L 85 %, H-1 → L+1 11 %
17	2.95	0.0051	420.98	H → L 96 %
18	2.99	0.0076	414.71	H → L 77 %, H-1 → L+1 17 %
19	2.99	0.0206	414.28	H → L 67 %, H-1 → L+1 23 %
20	3.03	0.0122	408.73	H → L 86 %, H-1 → L+1 12 %
21	3.07	0.0529	404.25	H → L 91 %
22	3.09	0.0019	400.73	H → L 96 %
23	3.15	0.0315	393.80	H → L 92 %
24	3.21	0.0799	385.69	H → L 92 %
25	3.26	0.0471	380.49	H → L 86 %
26	3.26	0.0038	379.93	H → L 72 %, H-1 → L+1 26 %
27	3.30	0.0067	375.88	H → L 72 %, H-1 → L+1 25 %
28	3.31	0.0153	374.42	H → L 65 %, H-1 → L+1 25 %
29	3.35	0.0049	369.97	H → L 68 %, H-1 → L+1 17 %
30	3.36	0.0032	368.92	H → L 44 %, H-1 → L+1 29 %, H-2 → L+2 16 %
31	3.38	0.0045	367.26	H → L 51 %, H-1 → L+1 25 %, H-2 → L+2 12 %
32	3.39	0.0216	365.78	H → L 78 %, H-1 → L+1 13 %
33	3.42	0.0550	362.13	H → L 62 %, H-1 → L+1 21 %, H-2 → L+2 10 %
34	3.44	0.1286	360.15	H → L 60 %, H-1 → L+1 22 %
35	3.46	0.0091	357.94	H → L 42 %, H-1 → L+1 34 %, H-2 → L+2 17 %
36	3.48	0.0566	355.78	H → L 33 %, H-1 → L+1 29 %, H-2 → L+2 20 %, H-3 → L+3 15 %
37	3.50	0.0228	354.14	H → L 74 %, H-1 → L+1 13 %
38	3.52	0.2008	352.55	H → L 93 %
39	3.53	0.0287	351.66	H → L 83 %, H-1 → L+1 13 %
40	3.54	0.0066	350.71	H → L 73 %
41	3.54	0.0341	349.81	H → L 71 %, H-1 → L+1 18 %
42	3.55	0.0162	348.80	H → L 47 %, H-1 → L+1 27 %, H-2 → L+2 10 %
43	3.58	0.0013	346.11	H → L 59 %, H-1 → L+1 15 %, H-2 → L+2 15 %
44	3.60	0.0237	344.36	H → L 57 %, H-1 → L+1 32 %
45	3.60	0.0418	343.95	H → L 51 %, H-1 → L+1 21 %, H-2 → L+2 19 %
46	3.65	0.0097	339.85	H → L 45 %, H-1 → L+1 40 %
47	3.72	0.0226	333.70	H → L 97 %
48	3.79	0.0045	327.54	H → L 93 %
49	3.82	0.0245	324.50	H → L 82 %
50	3.83	0.0987	323.75	H → L 69 %, H-1 → L+1 17 %

Tabla 1.9: NTOs del aceptor BTP-4F-NC

EE	Energía (eV)	f	λ (nm)	Configuración
1	1.67	2.0183	744.16	H → L 100 %
2	1.95	0.1279	637.30	H → L 95 %
3	2.23	0.1380	556.21	H → L 94 %
4	2.26	0.1295	548.72	H → L 98 %
5	2.31	0.0133	537.52	H → L 59 %, H-1 → L+1 41 %
6	2.39	0.3934	517.78	H → L 59 %, H-1 → L+1 39 %
7	2.40	0.2533	516.97	H → L 76 %, H-1 → L+1 21 %
8	2.46	0.0028	503.53	H → L 93 %
9	2.53	0.1556	490.99	H → L 96 %
10	2.64	0.0021	469.12	H → L 99 %
11	2.71	0.0055	457.84	H → L 96 %
12	2.76	0.0175	449.23	H → L 94 %
13	2.84	0.0449	436.17	H → L 86 %, H-1 → L+1 12 %
14	2.87	0.0454	432.21	H → L 85 %, H-1 → L+1 13 %
15	2.93	0.0127	422.49	H → L 57 %, H-1 → L+1 38 %
16	2.94	0.0145	422.23	H → L 60 %, H-1 → L+1 36 %
17	2.94	0.0394	421.38	H → L 94 %
18	2.99	0.0236	414.95	H → L 92 %
19	3.06	0.0098	404.86	H → L 92 %
20	3.11	0.0583	398.82	H → L 93 %
21	3.12	0.0019	396.90	H → L 96 %
22	3.16	0.0264	391.97	H → L 93 %
23	3.23	0.1095	384.03	H → L 91 %
24	3.28	0.0017	377.68	H → L 92 %
25	3.29	0.0023	376.78	H → L 90 %
26	3.31	0.0273	374.63	H → L 95 %
27	3.33	0.0161	372.14	H → L 51 %, H-1 → L+1 41 %
28	3.37	0.0055	367.94	H → L 50 %, H-1 → L+1 31 %, H-2 → L+2 12 %
29	3.38	0.0017	367.07	H → L 37 %, H-1 → L+1 27 %, H-2 → L+2 14 %, H-3 → L+3 12 %
30	3.41	0.0002	363.76	H → L 81 %
31	3.43	0.0126	361.44	H → L 66 %, H-1 → L+1 16 %, H-2 → L+2 14 %
32	3.44	0.0244	360.77	H → L 75 %, H-1 → L+1 15 %
33	3.45	0.1588	359.49	H → L 56 %, H-1 → L+1 19 %, H-2 → L+2 10 %
34	3.49	0.0381	355.47	H → L 43 %, H-1 → L+1 25 %, H-2 → L+2 24 %
35	3.49	0.0571	354.91	H → L 46 %, H-1 → L+1 28 %, H-2 → L+2 15 %
36	3.51	0.0444	353.14	H → L 65 %, H-1 → L+1 20 %
37	3.52	0.2059	351.80	H → L 95 %
38	3.54	0.0012	349.91	H → L 82 %, H-1 → L+1 10 %
39	3.56	0.0108	348.52	H → L 40 %, H-1 → L+1 21 %, H-2 → L+2 18 %, H-3 → L+3 17 %
40	3.57	0.0342	347.13	H → L 46 %, H-1 → L+1 21 %, H-2 → L+2 16 %, H-3 → L+3 11 %
41	3.57	0.0420	346.85	H → L 47 %, H-1 → L+1 39 %
42	3.59	0.0031	345.00	H → L 79 %, H-1 → L+1 10 %
43	3.60	0.0052	344.47	H → L 43 %, H-1 → L+1 32 %, H-2 → L+2 15 %
44	3.61	0.0689	343.82	H → L 64 %, H-1 → L+1 16 %, H-2 → L+2 11 %
45	3.64	0.0081	340.97	H → L 67 %, H-1 → L+1 14 %
46	3.65	0.0178	339.70	H → L 47 %, H-1 → L+1 39 %
47	3.84	0.0780	322.99	H → L 76 %, H-1 → L+1 17 %
48	3.84	0.1487	322.65	H → L 63 %, H-1 → L+1 18 %, H-2 → L+2 13 %
49	3.86	0.1196	321.49	H → L 45 %, H-1 → L+1 30 %, H-2 → L+2 21 %
50	3.86	0.0037	320.91	H → L 45 %, H-1 → L+1 37 %

1.3. Propiedades Electrónicas y Estructurales

Los orbitales de frontera HOMO y LUMO del sistema de aceptores se muestra en las Figuras 9.5 y 9.6.

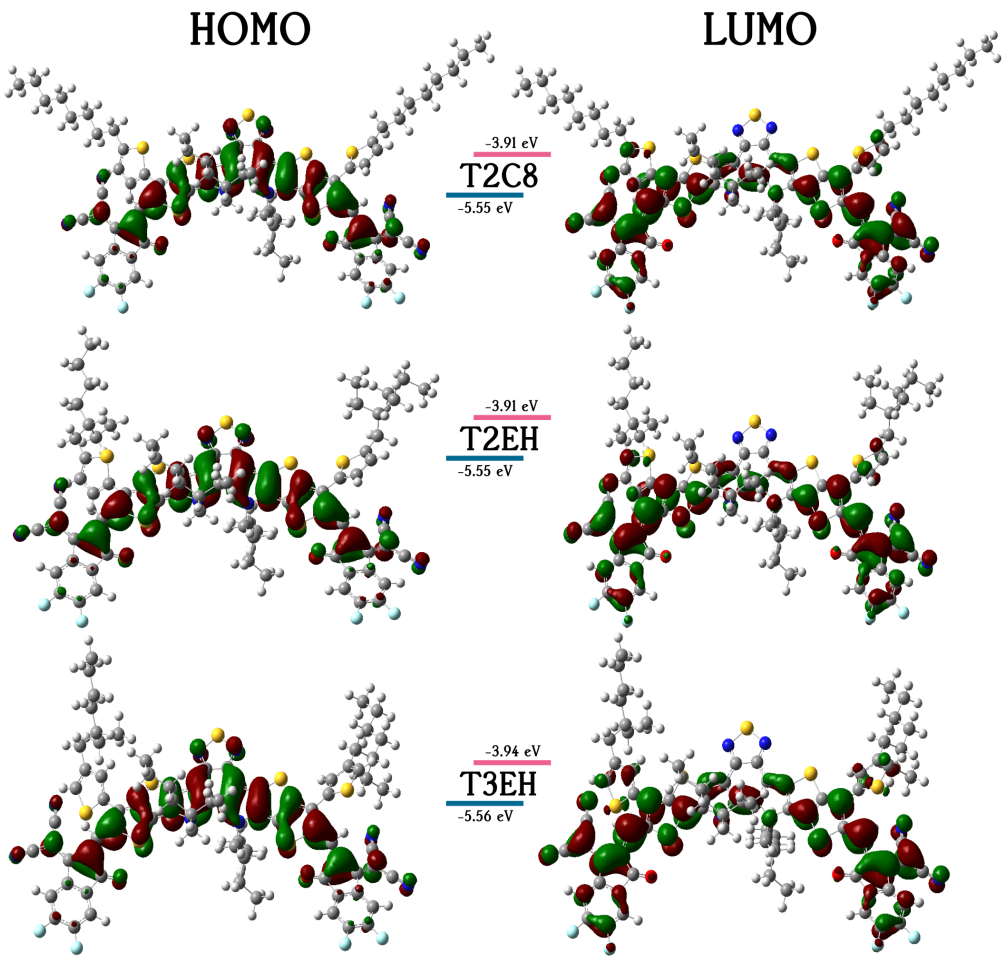


Figura 1.5: Orbitales moleculares de frontera: HOMO y LUMO, de los aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH

Se puede apreciar que las energías del LUMO respetan la siguiente tendencia: (T2C8, T2EH)>(AC8, A2EH)>T3EH>NC>A3EH. Sumado con los desplazamientos hipsocrómicos de los picos secundarios mostrados en la Figura 9.4, estas variaciones son producto de la intercepción en la comunicación electrónica entre el *core* y las unidades terminales, el cuál es causado por una parte, a la inclusión de un mayor impedimento estérico generado por las cadenas laterales, y por otra, a la coplanaridad mejorada de la molécula [51]. Aunado a lo anterior, estos efectos impulsan mejores interacciones intermoleculares al mismo tiempo que se fomenta un bloqueo en el número de conformaciones rotacionales accesibles por la molécula [42]. Para comprobar de mejor manera lo anterior, se procedió a hacer un análisis estructural del sistema obteniendo la planaridad MPP y el desorden torsional del sistema de aceptores. El MPP (*Molecular Planarity Parameter*) esta definido por la siguiente expresión:

$$\text{MPP} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} d_i^2} \tag{1.1}$$

Donde N es el número de átomos y d_i es la distancia perpendicular del centro de masa del átomo i al plano de ajuste. Mientras más cercano es el MPP a cero, más plana es su geometría molecular. Por otro lado, el desorden torsional se ha calculado como el promedio de los ángulos diedros presentados en la Figura 9.7, con la siguiente expresión [72]:

$$\bar{\theta} = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4}{4} \tag{1.2}$$

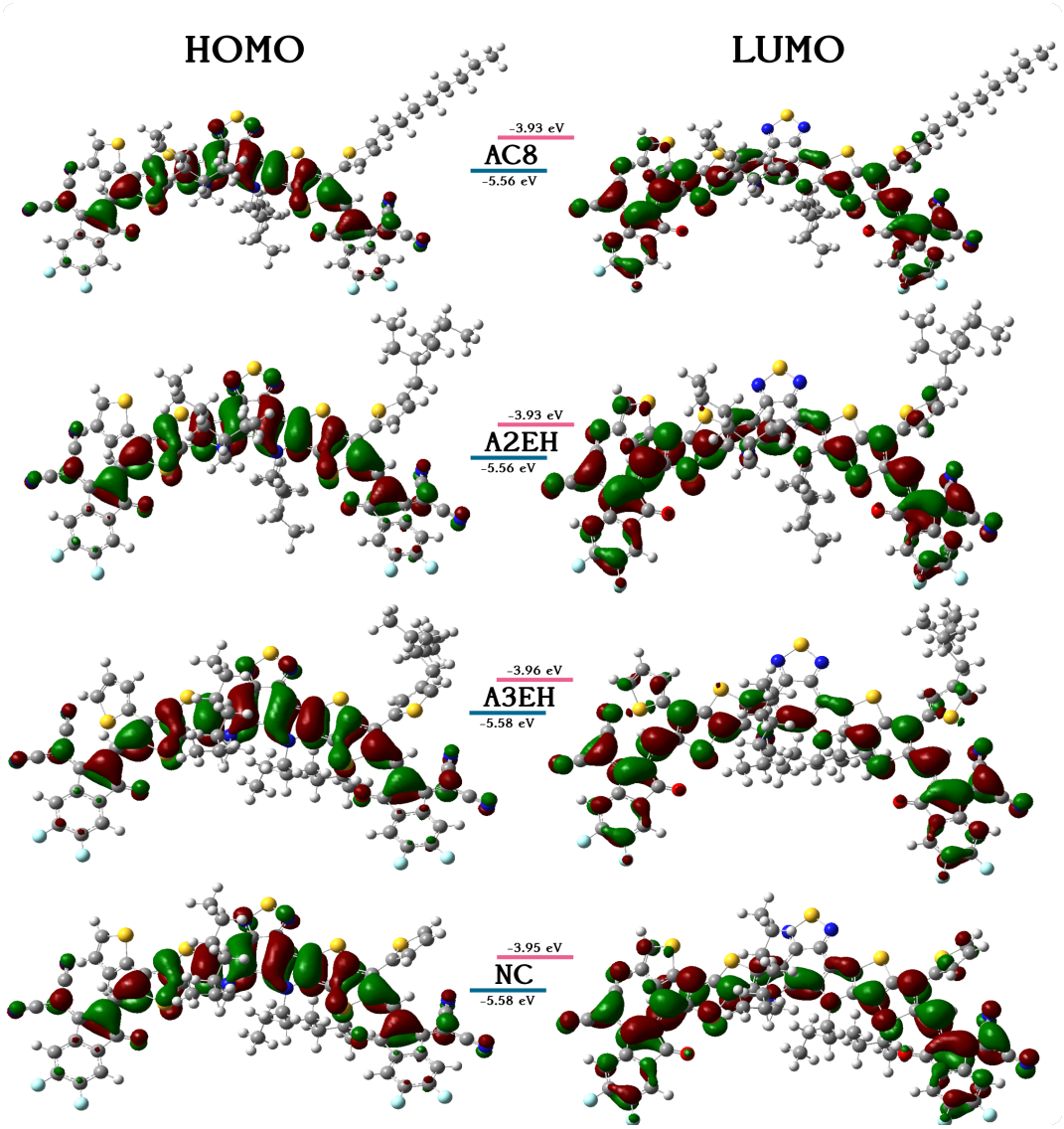


Figura 1.6: Orbitales moleculares de frontera: HOMO y LUMO, de los aceptores BTP-4F-AC8, BTP-4F-A2EH, BTP-4F-A3EH y BTP-4F-NC

Se aprecia que la planaridad MPP del sistema de aceptores es ligeramente variable, Tabla 9.10, siendo el BTP-4F-NC la molécula con la menor planaridad comparado con los otros seis candidatos del sistema. Asimismo, se demuestra que el desorden torsional es casi equivalente en todos los aceptores a excepción del T3EH y el A3EH, lo cuál suma valor a la premisa de que hay una mayor influencia de las cadenas alquílicas cuando se cambian de posición en el anillo de tiofeno. Los desordenes torsionales pequeños promueven el traslape de orbitales tipo π entre los planos conjugados formados por la molécula, promoviendo: i) el acoplamiento orbital entre fracciones vecinas, lo cuál mejora el V_{oc} y ii) reduce pérdidas no radiativas [72].

Tabla 1.10: Planaridad MPP y desorden torsional del sistema de aceptores

Aceptor	MPP	$\bar{\theta}$
BTP-4F-T2C8	2.479	157.77
BTP-4F-T2EH	2.489	157.97
BTP-4F-T3EH	2.455	65.76
BTP-4F-AC8	2.493	156.44
BTP-4F-A2EH	2.512	157.36
BTP-4F-A3EH	2.573	65.24
BTP-4F-NC	2.638	155.83

Resulta relevante que a pesar de este menor desorden torsional, la distribución del HOMO y LUMO en el sistema de aceptores es altamente similar. Por su parte, cuando se observan los valores de λ_{max} de la zona A y B del espectro, Tabla 9.2, los valores de λ^{A}_{max} varían ligeramente como máximo 4 nm. En cambio, los valores de λ^{B}_{max} varían de forma más significativa entre 7-15 nm. Resulta relevante que el T2EH presenta el pico máximo de la zona B más desplazado hacia el rojo, siendo que éste es el aceptor con mayor V_{oc} registrado experimentalmente, véase la Tabla 2.5. Mientras que al separar una de las cadenas alquílicas como el caso de los aceptores AC8, A2EH y A3EH, no hay grandes discrepancias en λ^{B}_{max}. Esta observación sugiere que la asimetría causada en la molécula es capaz de influir en el voltaje V_{oc} del sistema. Para comprobar estas premisas, se calcularon las afinidades electrónicas del sistema de aceptores, la transferencia de carga intramolecular por medio del método IFCT (*interfragment charge transfer*), la matriz de densidad de transiciones y se hizo un análisis de estados excitados. Estos últimos tres cálculos se llevaron a cabo empleando Multiwfn [83].

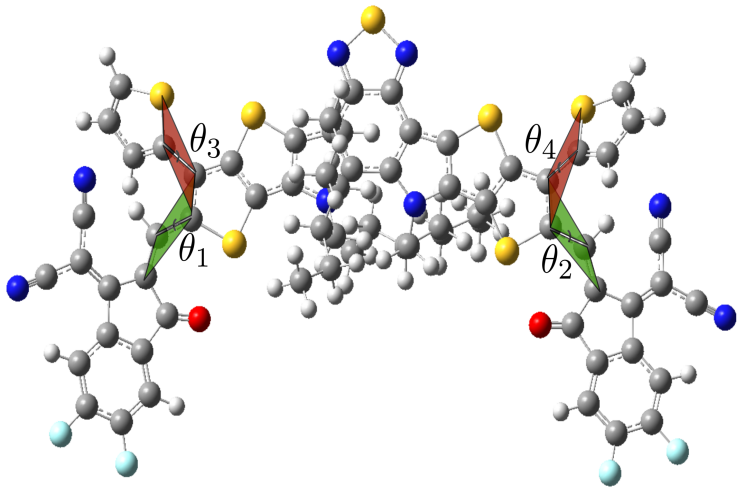


Figura 1.7: Ángulos diedros implementados para el cálculo del desorden torsional

1.3.1. Afinidad electrónica

La afinidad electrónica se define como la pérdida energética de una molécula cuando recibe un electrón, y por tanto, refleja la capacidad de una determinada sustancia para aceptar carga. También se obtuvieron los potenciales de ionización con el fin de proporcionar el E_{gap} fundamental del material, donde E_{+} es la energía vertical de la molécula en estado catiónico.

$$EA = [E_0 - E_-], \tag{1.3}$$
$$IP = [E_+ - E_0], \tag{1.4}$$
$$E_{gap} = IP - EA, \tag{1.5}$$

siendo que cuanto mayor es la afinidad electrónica, la sustancia posee un poder elctroaceptor superior. Los valores de EA obtenidos del sistema de aceptores se visualizan en la Tabla 9.11.

Tabla 1.11: Afinidades electrónicas del sistema de aceptores

Aceptor	EA (eV)	IP (eV)	E_{gap} (eV)	E_B (meV)
BTP-4F-T2C8	3.73	5.75	2.01	340
BTP-4F-T2EH	3.73	5.75	2.01	330
BTP-4F-T3EH	3.76	5.76	1.99	330
BTP-4F-AC8	3.75	5.76	2.01	340
BTP-4F-A2EH	3.75	5.76	2.01	340
BTP-4F-A3EH	3.78	5.78	1.99	330
BTP-4F-NC	3.77	5.78	2.00	330

La tendencia sugiere que la asimetría de las cadenas laterales puede modular ligeramente el poder electroaceptor del sistema, observándose que la afinidad electrónica aumenta de 3.73 eV en el caso del T2C8, hasta en un 3.78 eV como se ve para el A3EH. Una mayor capacidad de aceptación de electrones incrementa la probabilidad de disociar el excitón, lo cual resulta en un beneficio para la eficiencia de la celda fotovoltaica [84]. Además, los E_{gap} fundamentales se encuentran en un rango equivalente oscilando apenas entre 0.01 - 0.02 eV.

Debido a la baja constante dieléctrica de los materiales orgánicos ($\epsilon \approx 3{-}5$) y a las interacciones electrón-electrón y electrón-vibración, la disociación del excitón en cargas libres es improbable bajo condiciones ambientales [85, 86]. Estas limitaciones son responsables de que la energía de unión del excitón (E_B) en materiales orgánicos sea considerablemente alta. Esta es estrictamente determinada por la diferencia entre la energía de la banda prohibida menos la energía del primer estado excitado, o también conocida como E_{opt} [87, 88]:

$$E_B = E_{gap} - E_{opt}. \tag{1.6}$$

Las energías de unión del excitón se presentan en la última columna de la Tabla 9.11. A su vez, esta energía es inversamente proporcional a la constante dieléctrica del material y esta aumenta de manera lineal con la polarizabilidad de la molécula [38].

La arquitectura A–D–A y la fuerte transferencia de carga intramolecular en los FREAs generan grandes momentos cuadrupolares y una alta polarización, lo cual favorece constantes dieléctricas superiores. Adicionalmente, las fuerzas de atracción cuadrupolar entre moléculas contiguas eliminan la degeneración energética y promueven la separación de cargas intermoleculares, dando como resultado, una distribución de los portadores de carga asociados a excitones de baja energía en moléculas adyacentes [89]. Este momento cuadrupolar, además es capaz de modular las interacciones electrostáticas existentes entre dímeros A/A y A/D, disminuyendo las pérdidas de energía implicadas en la generación de carga [90].

En la Figura 9.8 se presentan los momentos dipolares y cuadrupolares del sistema BTP-4F-XXXX. Es notorio que existe una diferencia significativa entre las moléculas que cuentan con ambas cadenas alquílicas y las que solo poseen una o ninguna.

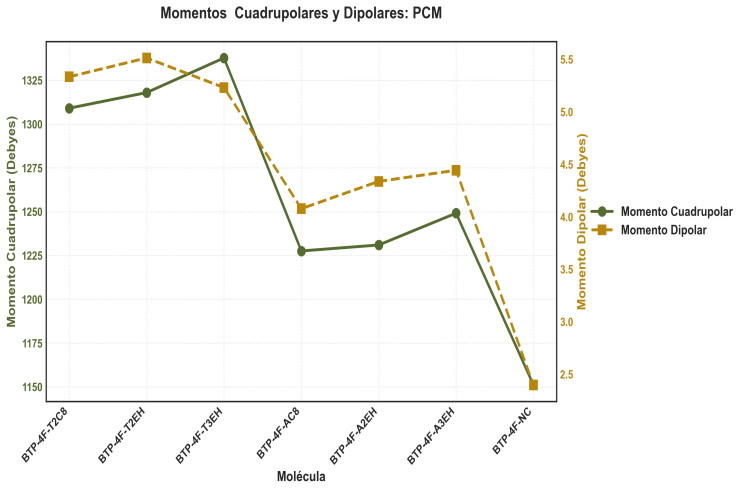


Figura 1.8: Momentos dipolares y cuadrupolares del sistema BTP-4F-XXXX

El sistema T2C8, T2EH y T3EH presentan un momento dipolar y cuadrupolar en un orden mayor de magnitud que con respecto al sistema AC8, A2EH, A3EH y NC. Un momento cuadrupolar mayor induce interacciones electrostáticas más fuertes [90], y a la par es capaz de optimizar la interface de unión entre donador y aceptor. La tendencia va en incremento en T3EH>T2EH>T2C8>A3EH>A2EH>AC8>NC, sugiriendo de este modo, que las cadenas laterales juegan un papel primordial en la modulación de las interacciones no covalentes. Por otra parte, las energías de unión del excitón tienen el siguiente orden: (T2C8, AC8, A2EH)>(T2EH, T3EH, A3EH, NC), siendo que las moléculas que poseen de una o dos cadenas alquílicas sustituidas en el carbono α del anillo de tiofeno presentan una probabilidad menor de disociar el excitón.

El desorden torsional inducido por las cadenas laterales juega un rol primordial en el transporte intramolecular de carga. Una geometría excesivamente distorsionada reduce los apilamientos tipo $\pi - \pi$ y suprime el transporte electrónico [91]. Para explorar los efectos que ejercen las cadenas laterales sobre esta última característica, se calculó la transferencia de carga interfragmentaria por medio del método IFCT de Multiwfn.

El análisis de la matriz de transferencia de carga interfragmentaria (IFCT) constituye una herramienta robusta para cuantificar el flujo neto de electrones entre dominios moleculares específicos, facilitando la identificación de regiones susceptibles de establecer interacciones electrostáticas de largo alcance inducidas por la excitación electrónica. Como se ilustra en la Figura 9.9 la escala cromática codifica la naturaleza del intercambio: las tonalidades rojas delimitan a los fragmentos con una transferencia neta positiva (carácter donador), mientras que las azules indican un balance neto negativo (carácter aceptor). Dado que la magnitud y el signo de este flujo determinan la direccionalidad de la redistribución de carga, el análisis revela la polarización local del sistema en el estado excitado, donde los procesos de transferencia de carga (CT) predominan sobre excitaciones locales (LE). Además, las regiones de saturación cromática prominente no solo señalan los centros de mayor actividad electrónica, sino que definen sitios críticos para la modulación del transporte de carga, actuando potencialmente como centros de atracción o localización de portadores de carga [92]. Las mapas IFCT del sistema de aceptores BTP-4F-NC, BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH se ilustran en la Figura 9.9. A primera vista, la transferencia de carga interfragmentaria se distribuye de manera equivalente sobre el primer estado excitado, habiendo una alta actividad de intercambio electrónico entre los fragmentos (1, 2) y (3, 4 ,5) los cuales corresponden a las zonas denotadas por la Figura 9.10.

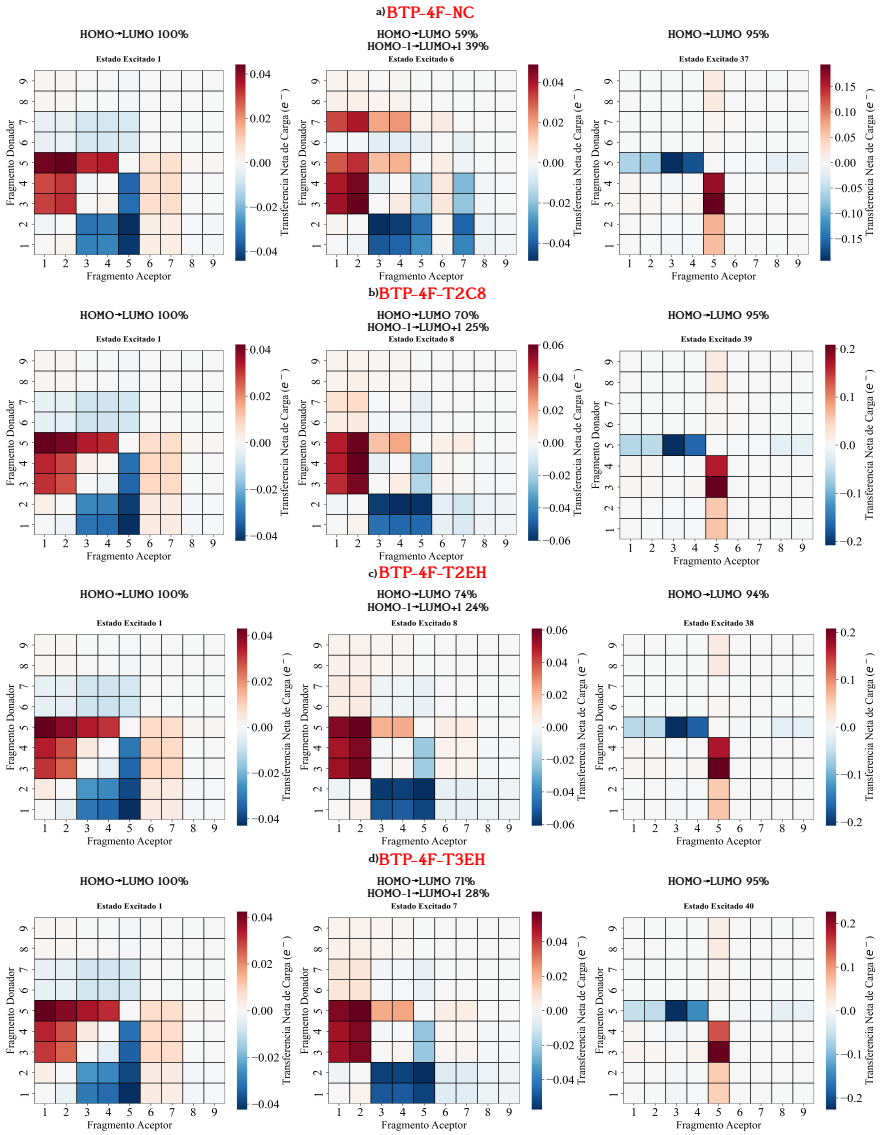


Figura 1.9: Diagramas de transferencia de carga interfragmentaria (IFCT) a) BTP-4F-NC, b) BTP-4F-T2C8, c) BTP-4F-T2EH y d) BTP-4F-T3EH

A su vez, los grupos laterales compuestos por los anillos de tiofeno y las cadenas alquílicas, los cuales estan denotados por los fragmentos (6, 7) tienen una participación paupérrima en la transferencia neta de carga, siendo casi nula. No obstante, se puede apreciar que la distribución electrónica en niveles más energéticos (diagramas de la segunda columna), como lo es en el caso del sexto estado excitado del BTP-4F-NC, el fragmento (7) presenta una alta actividad de intercambio electrónico con los fragmentos (1, 2, 3, 4). Por su parte, la triada de isómeros: T2C8, T2EH y T3EH, manifiestan un alto canje de electrones que es equivalente entre las fracciones (1, 2) y (3, 4, 5). Mientras que los grupos laterales (6, 7), no intervienen de manera significativa. Es evidente que la transferencia de carga reflejada en los diagramas IFCT de la última columna presentan un patrón semejante.

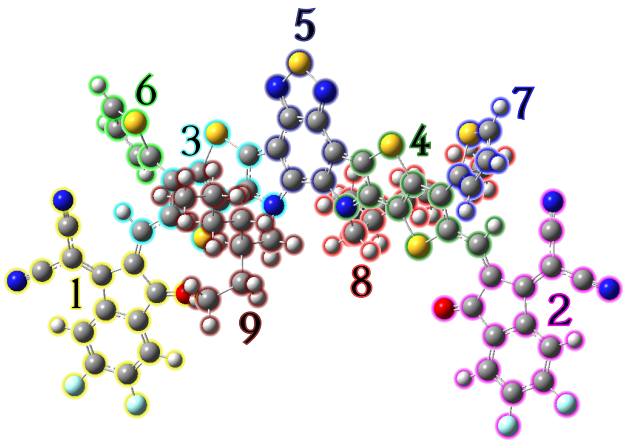


Figura 1.10: Definición de fragmentos del sistema de aceptores simétricos

Primeramente, en los diagramas de la segunda columna se muestran a las cadenas laterales, fragmento (6), con una mayor participación en el canje electrónico con las fracciones (1, 2, 3, 4). Esta tendencia es pareja en los tres aceptores AC8, A2EH y A3EH, siendo que el grupo lateral que intercambia carga con estas fracciones corresponde al anillo de tiofeno que no tiene sustituida la cadena alquílica, véase la Figura 9.12.

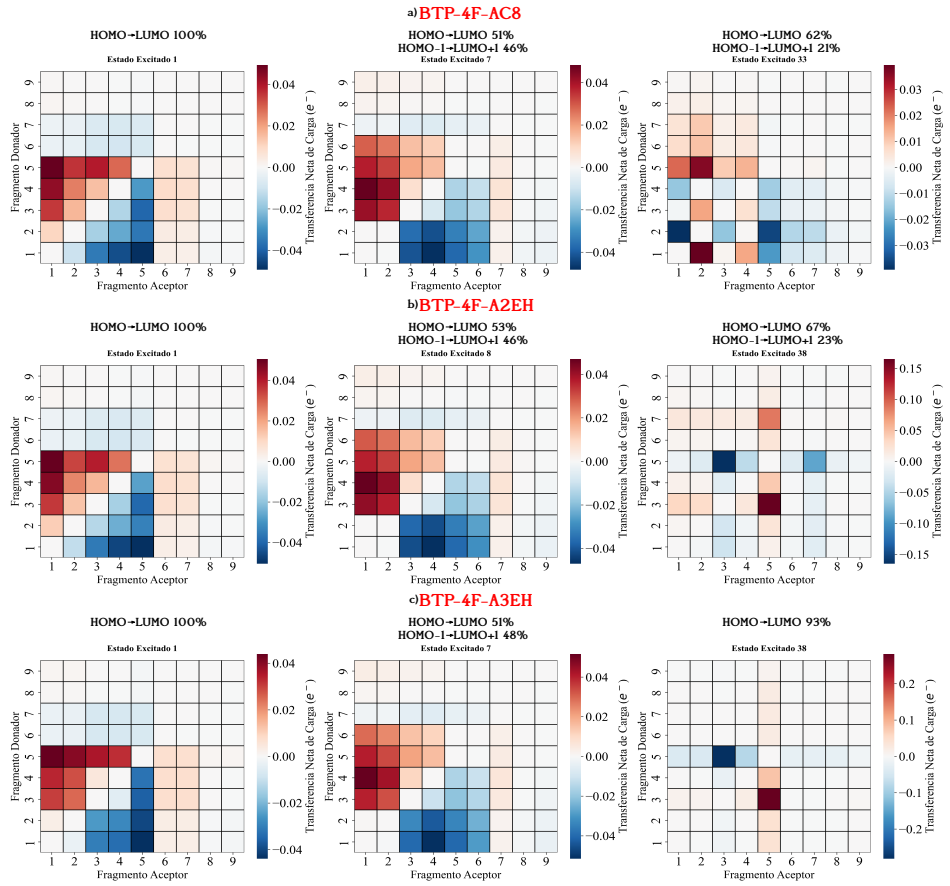


Figura 1.11: Diagramas de transferencia de carga interfragmentaria (IFCT) a) BTP-4F-AC8, b) BTP-4F-A2EH y c) BTP-4F-A3EH

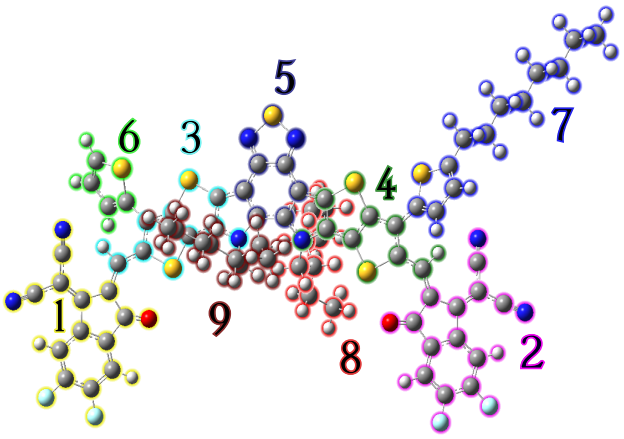


Figura 1.12: Definición de fragmentos del sistema de aceptores asimétricos

Aunado a lo anterior, en los estados excitados donde se presenta este intercambio se puede contemplar que el porcentaje de transiciones HOMO-1→LUMO+1 es más elevado (>40 %). Esto sugiere que las cadenas alquílicas son capaces de modular la transferencia de carga interfragmentaria al tiempo que controlan la configuración de la transición.

El tiempo de vida del estado excitado (τ) es un parámetro crítico que influye directamente en la capacidad de transferencia de carga del material. Cuanto mayor es el tiempo de vida, mejor se vuelve el transporte de carga [93]. El tiempo de vida del estado excitado se puede caracterizar con la siguiente expresión [94]:

$$\tau = \frac{1.499}{f E_{Ex}^2}, \tag{1.7}$$

donde E_{EX} es la energía del estado excitado. En la Tabla 9.12 se muestran los tiempos de vida de los estados excitados correspondientes a la banda principal (primer estado excitado) y a las dos bandas secundarias (zona A y zona B) del sistema de aceptores.

Tabla 1.12: Tiempos de vida de estados excitados

Aceptor	BP (ns)	BA (ns)	BB (ns)
BTP-4F-T2C8	0.267	0.665	0.566
BTP-4F-T2EH	0.266	0.637	0.549
BTP-4F-T3EH	0.267	0.619	0.567
BTP-4F-AC8	0.268	0.576	1.047
BTP-4F-A2EH	0.270	0.551	0.820
BTP-4F-A3EH	0.265	0.580	0.602
BTP-4F-NC	0.266	0.667	0.588

Los tiempos de vida de la banda principal (BP) presentan valores semejantes en el orden de los 0.26 ns. Mientras que la banda A (BA) oscila en valores de 0.5 a 0.6 ns. Sin embargo, la banda B (BB) experimenta una mayor variación entre los tiempos de vida del estado excitado correspondiente. El BTP-4F-AC8 posee la excitación más prolongada, siendo de 1.047 ns, seguido del A2EH con 0.820 ns y por último el A3EH con 0.602 ns. Además, cabe señalar que de todo el sistema, estos últimos tres aceptores poseen de un tiempo de vida mayor de la banda BB con respecto a la banda BA.

Tabla 1.13: Porcentajes de transferencia de carga y transiciones locales para las tres bandas del sistema de aceptores

	BP		BA		BB	
Aceptor	% CT	% LE	% CT	% LE	% CT	% LE
BTP-4F-T2C8	82.38	17.61	84.41	15.58	79.01	20.98
BTP-4F-T2EH	82.40	17.95	84.57	15.46	79.07	20.92
BTP-4F-T3EH	82.21	17.78	84.44	15.55	79.13	20.86
BTP-4F-AC8	82.46	17.53	84.20	15.80	78.97	21.02
BTP-4F-A2EH	82.57	17.50	84.31	15.86	84.55	15.53
BTP-4F-A3EH	82.23	17.76	84.22	15.77	80.07	19.92
BTP-4F-NC	82.34	17.65	84.74	15.25	79.55	20.44

A su vez, el porcentaje de transferencia de carga (% CT) de la banda BB (véase la Tabla 9.13) es incluso mayor que el manifestado sobre la banda principal BP para los aceptores A3EH y A2EH. Este resultado es producto de una disminución en las excitaciones locales de dicho estado excitado, siendo que el A2EH refleja un porcentaje %LE de 15.53 %, el cuál es el menor de entre todos los aceptores que conforman el sistema. Por otra parte, las bandas de los aceptores T3EH, T2EH, T2C8 y NC muestran tiempos de vida similares, siendo de al rededor de unos 0.2 ns para la banda BP, 0.6 ns para la banda BA y 0.5 ns para la banda BB.

La longitud del CT (*Charge Transfer*) puede ser medida por la distancia que hay entre el centroide del hueco y del electrón en sus direcciones correspondientes. Esta distancia es caracterizada por el índice D_{index} y es un indicador directo del radio del excitón formado en un estado excitado específico. Estas distancias pueden visualizarse en la Tabla 9.14.

Tabla 1.14: Indices D_{index} para las tres bandas del sistema de aceptores

Aceptor	BP (Å)	BA (Å)	BB (Å)
BTP-4F-T2C8	1.203	2.430	2.434
BTP-4F-T2EH	1.231	2.454	2.438
BTP-4F-T3EH	1.225	2.406	2.413
BTP-4F-AC8	1.669	2.122	1.902
BTP-4F-A2EH	1.804	2.113	0.636
BTP-4F-A3EH	1.269	2.150	2.324
BTP-4F-NC	1.284	2.424	2.498

En la banda prinicipal BP, el T2C8, T2EH, T3EH, A3EH y NC manifiestan un índice D_{indez} de 1.2 Å aproximadamente. Mientras que el AC8 y el A2EH tienen los radios más grandes con 1.6 Å y 1.8 Å respectivamente. En la banda A, todos los aceptores muestran una distancia de separación del excitón de entre 2.1-2.4 Å y en la banda B, esta separación es similar a excepción del A2EH y del AC8, siendo este último el aceptor que presenta el índice D_{index} más pequeño de todos.

Distancias más grandes pueden fomentar la separación eficiente del excitón y por tanto incrementar el flujo de transferencia de carga. Tal cómo se ilustra en la Figura 9.13 a medida que el índice D_{index} incrementa, el cociente entre los porcentajes %CT/ %LE también lo hace. No obstante, algunos cocientes son más pequeños a longitudes de separación del excitón en el orden de 0.6 Å, y viceversa, cocientes de aproximadamente 3.7 presentes en radios de 2.5 Å. Para explorar más a detalle estas variaciones, se obtuvieron las matrices de densidad de transiciones para cada una de las bandas de cada aceptor, Figura 9.13.

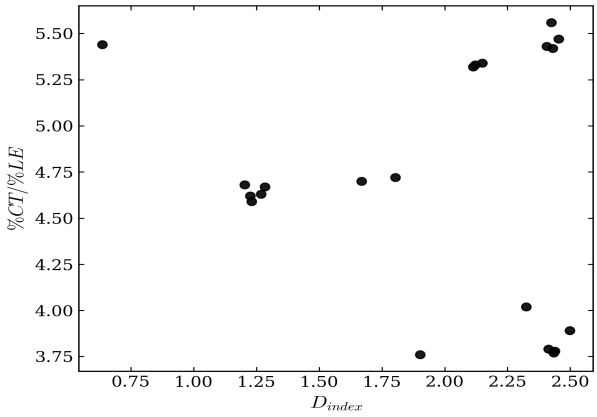


Figura 1.13: Relación %CT/ %LE y D_{index}

A diferencia de los mapas de transferencia de carga interfragmentaria, en estas gráficas se muestra la cantidad de transiciones electrónicas que surgen desde los fragmentos localizados sobre el eje horizontal y que terminan en niveles energéticos formados por los fragmentos ubicados en el eje vertical de los diagramas. Estos a su vez, aportan un panorama global de la coherencia del excitón, es decir, reflejan la extensión espacial y temporal a lo largo de la cual un excitón es deslocalizado a través de múltiples moléculas o fragmentos de las mismas [95].

En la Figura 9.14 se muestran las matrices de densidad de transiciones de tres bandas para el sistema de aceptores NC, T2C8, T2EH y T3EH. Es apreciable que cada aceptor presenta una coherencia del excitón única. Por una parte, el NC mantiene mayormente una densidad de transiciones que se reparte sobre el fragmento (1) en la banda principal. En este mismo primer estado excitado, el T2C8 manifiesta transiciones que se reparten mayormente entre el fragmento (6) hacia la fracción (3). Mientras que el T2EH mantiene una alta densidad sobre el fragmento (3). En el caso del T3EH, se aprecia una alta concentración de estas repartidas desde el fragmento (4) hacia la fracción (7). Con base en lo anterior, podemos clasificar las transiciones en locales cuando ocurren entre fracciones equivalentes y en transiciones de transferencia de carga cuando suceden entre fragmentos diferentes. Además, una alta densidad de transiciones se puede interpretar como una región que es favorecida con una alta concentración de electrones, los cuales, pueden transferirse hacia otros fragmentos como se aprecia en las Figuras 9.9 y 9.11. Tal como se destaca en el T2C8 y el T3EH, las cadenas laterales tienen una densidad altamente significativa de transiciones, fungiendo como un sitio espacial de recepción de electrones durante la primera transición. Los puntos que presentan una desviación notable en la Figura 9.13 corresponden a los estados excitados compuestos por la banda B. A su vez se aprecia que las TDM que competen a esta banda (diagramas de la última columna de la Figura 9.13) todos se componen de una coherencia localizada sobre el fragmento (3).

A cuanto a las tres moléculas propuestas de forma teoría, el AC8, A2EH y A3EH, las matrices TDM se ilustran en la Figura 9.15. La coherencia del excitón en los estados señalados es equivalente sobre la primera banda. Mientras que en la segunda banda, se observa la presencia de una alta densidad de transiciones en un grupo alternativo en el A3EH denotado por el fragmento (9). Si se visualiza la variación del momento dipolar con respecto al estado basal $\Delta\mu$, Tabla 9.15. Esta variación brinda la capacidad de polarizabilidad de la molécula, mientras más grande sea esta variación y el momento cuadrupolar, se conduce a una mejor disociación de las cargas generadas [56].

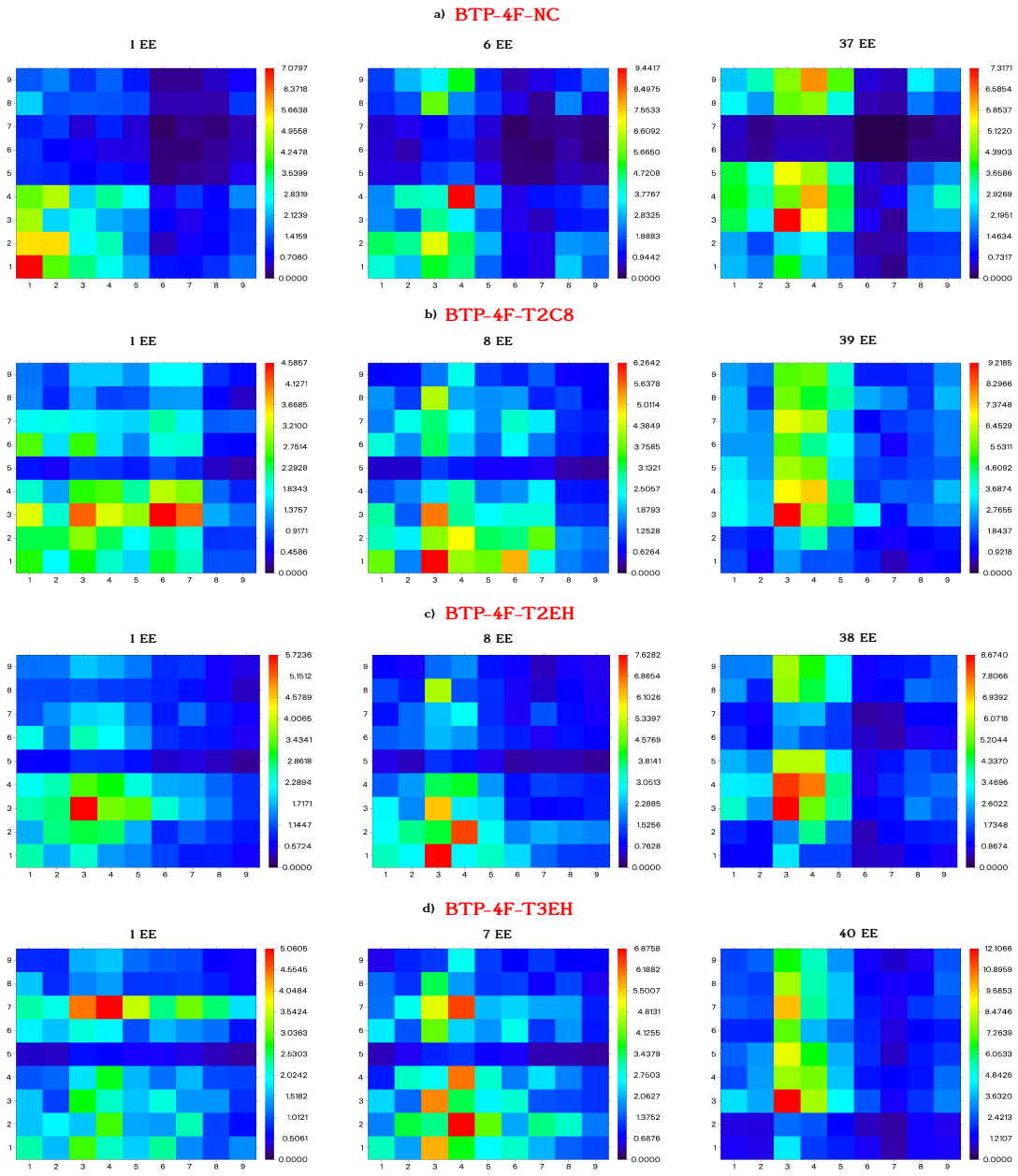


Figura 1.14: Matriz de densidad de transiciones de los aceptores NC, T2C8, T2EH y T3EH

Tabla 1.15: $\Delta\mu$ respecto a las bandas BP, BA y BB

Aceptor	BP (Debye)	BA (Debye)	BB (Debye)
BTP-4F-T2C8	2.271	4.589	4.594
BTP-4F-T2EH	2.325	4.639	4.611
BTP-4F-T3EH	2.313	4.545	4.551
BTP-4F-AC8	3.151	4.004	3.591
BTP-4F-A2EH	3.408	3.992	1.203
BTP-4F-A3EH	2.396	4.061	4.403
BTP-4F-NC	2.425	4.578	4.728

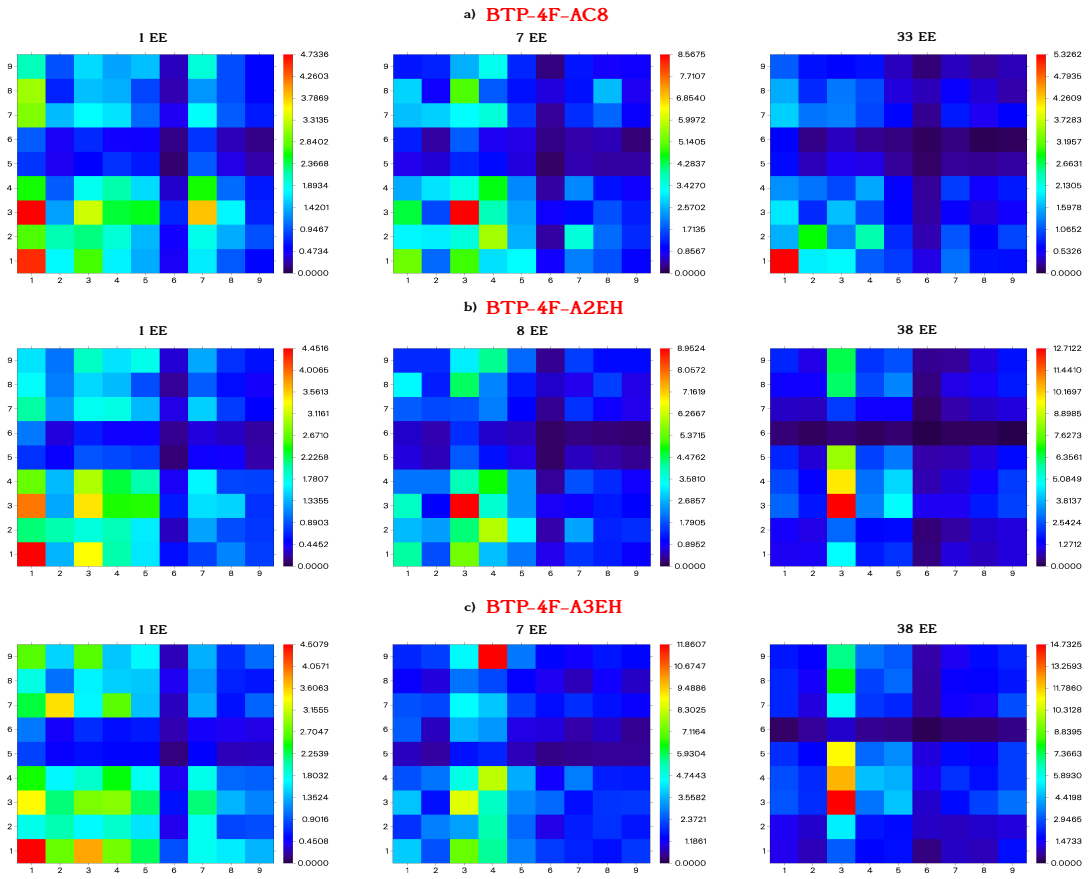


Figura 1.15: Matriz de densidad de transiciones de los aceptores AC8, A2EH y A3EH

Bibliografía

[1] National Renewable Energy Laboratory (NREL), "Best research-cell efficiency chart." https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency, 2025. Accedido el: 18 de agosto del 2025.

[2] R. Ma, Z. Luo, Y. Zhang, L. Zhan, T. Jia, P. Cheng, C. Yan, Q. Fan, S. Liu, L. Ye, *et al.*, "Organic solar cells: beyond 20 %," *Science China Materials*, pp. 1–13, 2025.

[3] C. W. Tang, "Two-layer organic photovoltaic cell," *Applied physics letters*, vol. 48, no. 2, pp. 183–185, 1986.

[4] G. Yu, J. Gao, J. C. Hummelen, F. Wudl, and A. J. Heeger, "Polymer photovoltaic cells: enhanced efficiencies via a network of internal donor-acceptor heterojunctions," *Science*, vol. 270, no. 5243, pp. 1789–1791, 1995.

[5] C.-Z. Li, H.-L. Yip, and A. K.-Y. Jen, "Functional fullerenes for organic photovoltaics," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 22, no. 10, pp. 4161–4177, 2012.

[6] Y. Liang, Z. Xu, J. Xia, S.-T. Tsai, Y. Wu, G. Li, C. Ray, L. Yu, *et al.*, "For the bright future-bulk heterojunction polymer solar cells with power conversion efficiency of 7.4 %," *Advanced materials*, vol. 22, no. 20, p. E135, 2010.

[7] Y. Liu, J. Zhao, Z. Li, C. Mu, W. Ma, H. Hu, K. Jiang, H. Lin, H. Ade, and H. Yan, "Aggregation and morphology control enables multiple cases of high-efficiency polymer solar cells," *Nature communications*, vol. 5, no. 1, p. 5293, 2014.

[8] A. Armin, W. Li, O. J. Sandberg, Z. Xiao, L. Ding, J. Nelson, D. Neher, K. Vandewal, S. Shoaee, T. Wang, *et al.*, "A history and perspective of non-fullerene electron acceptors for organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 11, no. 15, p. 2003570, 2021.

[9] J. Zhang, H. S. Tan, X. Guo, A. Facchetti, and H. Yan, "Material insights and challenges for non-fullerene organic solar cells based on small molecular acceptors," *Nature Energy*, vol. 3, no. 9, pp. 720–731, 2018.

[10] J. Li, F. Dierschke, J. Wu, A. C. Grimsdale, and K. Müllen, "Poly (2, 7-carbazole) and perylene tetracarboxydiimide: a promising donor/acceptor pair for polymer solar cells," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 16, no. 1, pp. 96–100, 2006.

[11] H. Gommans, T. Aernouts, B. Verreet, P. Heremans, A. Medina, C. G. Claessens, and T. Torres, "Perfluorinated subphthalocyanine as a new acceptor material in a small-molecule bilayer organic solar cell," *Advanced functional materials*, vol. 19, no. 21, pp. 3435–3439, 2009.

[12] G. Sharma, P. Suresh, J. A. Mikroyannidis, and M. M. Stylianakis, "Efficient bulk heterojunction devices based on phenylenevinylene small molecule and perylene–pyrene bisimide," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 20, no. 3, pp. 561–567, 2010.

[13] P. Sullivan, A. Duraud, l. Hancox, N. Beaumont, G. Mirri, J. H. Tucker, R. A. Hatton, M. Shipman, and T. S. Jones, "Halogenated boron subphthalocyanines as light harvesting electron acceptors in organic photovoltaics," *Advanced Energy Materials*, vol. 1, no. 3, pp. 352–355, 2011.

[14] Q. Yan, Y. Zhou, Y.-Q. Zheng, J. Pei, and D. Zhao, "Towards rational design of organic electron acceptors for photovoltaics: a study based on perylenediimide derivatives," *Chemical Science*, vol. 4, no. 12, pp. 4389–4394, 2013.

[15] G. Zhang, J. Zhao, P. C. Chow, K. Jiang, J. Zhang, Z. Zhu, J. Zhang, F. Huang, and H. Yan, "Nonfullerene acceptor molecules for bulk heterojunction organic solar cells," *Chemical reviews*, vol. 118, no. 7, pp. 3447–3507, 2018.

[16] J. Liu, S. Chen, D. Qian, B. Gautam, G. Yang, J. Zhao, J. Bergqvist, F. Zhang, W. Ma, H. Ade, *et al.*, "Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force," *Nature Energy*, vol. 1, no. 7, pp. 1–7, 2016.

[17] Y. Duan, X. Xu, H. Yan, W. Wu, Z. Li, and Q. Peng, "Pronounced effects of a triazine core on photovoltaic performance-efficient organic solar cells enabled by a pdi trimer-based small molecular acceptor.," *Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.)*, vol. 29, no. 7, 2016.

[18] J. Zhang, Y. Li, J. Huang, H. Hu, G. Zhang, T. Ma, P. C. Chow, H. Ade, D. Pan, and H. Yan, "Ring-fusion of perylene diimide acceptor enabling efficient nonfullerene organic solar cells with a small voltage loss," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 139, no. 45, pp. 16092–16095, 2017.

[19] Y. Lin, J. Wang, Z.-G. Zhang, H. Bai, Y. Li, D. Zhu, and X. Zhan, "An electron acceptor challenging fullerenes for efficient polymer solar cells," *Advanced materials*, vol. 27, no. 7, pp. 1170–1174, 2015.

[20] Y. Lin, F. Zhao, Y. Wu, K. Chen, Y. Xia, G. Li, S. Prasad, J. Zhu, L. Huo, H. Bin, *et al.*, "Mapping polymer donors toward high-efficiency fullerene free organic solar cells.," *Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.)*, vol. 29, no. 3, 2016.

[21] S. Holliday, R. S. Ashraf, A. Wadsworth, D. Baran, S. A. Yousaf, C. B. Nielsen, C.-H. Tan, S. D. Dimitrov, Z. Shang, N. Gasparini, *et al.*, "High-efficiency and air-stable p3ht-based polymer solar cells with a new non-fullerene acceptor," *Nature communications*, vol. 7, no. 1, p. 11585, 2016.

[22] Y. Zhang, H. Xia, J. Yu, Y. Yang, and G. Li, "Materials and device engineering perspective: Recent advances in organic photovoltaics," *Advanced Materials*, p. 2504063, 2025.

[23] J. Hou, O. Inganäs, R. H. Friend, and F. Gao, "Organic solar cells based on non-fullerene acceptors," *Nature materials*, vol. 17, no. 2, pp. 119–128, 2018.

[24] Y. Lin, F. Zhao, Q. He, L. Huo, Y. Wu, T. C. Parker, W. Ma, Y. Sun, C. Wang, D. Zhu, *et al.*, "High-performance electron acceptor with thienyl side chains for organic photovoltaics," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 138, no. 14, pp. 4955–4961, 2016.

[25] Y. Yang, Z.-G. Zhang, H. Bin, S. Chen, L. Gao, L. Xue, C. Yang, and Y. Li, "Side-chain isomerization on an n-type organic semiconductor itic acceptor makes 11.77 % high efficiency polymer solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 138, no. 45, pp. 15011–15018, 2016.

[26] W. Zhao, S. Li, H. Yao, S. Zhang, Y. Zhang, B. Yang, and J. Hou, "Molecular optimization enables over 13 % efficiency in organic solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 139, no. 21, pp. 7148–7151, 2017.

[27] J. Yuan and Y. Zou, "The history and development of y6," *Organic Electronics*, vol. 102, p. 106436, 2022.

[28] S. Song, Y. Jin, S. H. Kim, J. Moon, K. Kim, J. Y. Kim, S. H. Park, K. Lee, and H. Suh, "Stabilized polymers with novel indenoindene backbone against photodegradation for leds and solar cells," *Macromolecules*, vol. 41, no. 20, pp. 7296–7305, 2008.

[29] L. Feng, J. Yuan, Z. Zhang, H. Peng, Z.-G. Zhang, S. Xu, Y. Liu, Y. Li, and Y. Zou, "Thieno [3, 2-b] pyrrolo-fused pentacyclic benzotriazole-based acceptor for efficient organic photovoltaics," *ACS applied materials & interfaces*, vol. 9, no. 37, pp. 31985–31992, 2017.

[30] R. Wang, J. Yuan, R. Wang, G. Han, T. Huang, W. Huang, J. Xue, H.-C. Wang, C. Zhang, C. Zhu, *et al.*, "Rational tuning of molecular interaction and energy level alignment enables high-performance organic photovoltaics," *Advanced Materials*, vol. 31, no. 43, p. 1904215, 2019.

[31] J. Yuan, Y. Zhang, L. Zhou, G. Zhang, H.-L. Yip, T.-K. Lau, X. Lu, C. Zhu, H. Peng, P. A. Johnson, *et al.*, "Single-junction organic solar cell with over 15 % efficiency using fused-ring acceptor with electron-deficient core," *Joule*, vol. 3, no. 4, pp. 1140–1151, 2019.

[32] K. Jiang, Q. Wei, J. Y. L. Lai, Z. Peng, H. K. Kim, J. Yuan, L. Ye, H. Ade, Y. Zou, and H. Yan, "Alkyl chain tuning of small molecule acceptors for efficient organic solar cells," *Joule*, vol. 3, no. 12, pp. 3020–3033, 2019.

[33] S. Shi, S. Zhang, Z. Xue, X. Yao, G. Zhang, J. Gao, Y. Li, X. Tu, S. Zhang, C. Zhang, *et al.*, "Near-infrared acceptors with imide-containing end groups for organic solar cells," *ACS Applied Materials & Interfaces*, vol. 15, no. 9, pp. 12119–12126, 2023.

[34] Z. Li, X. Li, J. Xue, J. Zhang, C. Zhu, J. Li, W. Ma, L. Meng, and Y. Li, "A-da′ da type acceptor with a benzoselenadiazole a′-unit enables efficient organic solar cells," *ACS Energy Letters*, vol. 8, no. 6, pp. 2488–2495, 2023.

[35] Y. Ding, S. Xiong, M. Li, M. Pu, Y. Zhu, X. Lai, Y. Wang, D. Qiu, H. Lai, and F. He, "Highly-efficient 2d nonfullerene acceptors enabled by subtle molecular tailoring engineering," *Small*, vol. 20, no. 21, p. 2309169, 2024.

[36] C. Li, J. Song, H. Lai, H. Zhang, R. Zhou, J. Xu, H. Huang, L. Liu, J. Gao, Y. Li, *et al.*, "Non-fullerene acceptors with high crystallinity and photoluminescence quantum yield enable> 20 % efficiency organic solar cells," *Nature Materials*, vol. 24, no. 3, pp. 433–443, 2025.

[37] Y. Jiang, K. Liu, F. Liu, G. Ran, M. Wang, T. Zhang, R. Xu, H. Liu, W. Zhang, Z. Wei, *et al.*, "20.6 % efficiency organic solar cells enabled by incorporating a lower bandgap guest nonfullerene acceptor without open-circuit voltage loss," *Advanced Materials*, vol. 37, no. 17, p. 2500282, 2025.

[38] J. Wang, P. Xue, Y. Jiang, Y. Huo, and X. Zhan, "The principles, design and applications of fused-ring electron acceptors," *Nature Reviews Chemistry*, vol. 6, no. 9, pp. 614–634, 2022.

[39] C. Li, J. Zhou, J. Song, J. Xu, H. Zhang, X. Zhang, J. Guo, L. Zhu, D. Wei, G. Han, *et al.*, "Non-fullerene acceptors with branched side chains and improved molecular packing to exceed 18 % efficiency in organic solar cells," *Nature Energy*, vol. 6, no. 6, pp. 605–613, 2021.

[40] A. Shang, S. Luo, J. Zhang, H. Zhao, X. Xia, M. Pan, C. Li, Y. Chen, J. Yi, X. Lu, *et al.*, "Over 18 % binary organic solar cells enabled by isomerization of non-fullerene acceptors with alkylthiophene side chains," *Science China Chemistry*, vol. 65, no. 9, pp. 1758–1766, 2022.

[41] G. Han, Y. Guo, X. Song, Y. Wang, and Y. Yi, "Terminal π–π stacking determines three-dimensional molecular packing and isotropic charge transport in an a–π–a electron acceptor for non-fullerene organic solar cells," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 5, no. 20, pp. 4852–4857, 2017.

[42] L. Tian, C. Liu, and F. Huang, "Recent progress in side chain engineering of y-series non-fullerene molecule and polymer acceptors," *Science China Chemistry*, vol. 67, no. 3, pp. 788–805, 2024.

[43] S. Feng, C. Zhang, Y. Liu, Z. Bi, Z. Zhang, X. Xu, W. Ma, and Z. Bo, "Fused-ring acceptors with asymmetric side chains for high-performance thick-film organic solar cells," *Advanced Materials*, vol. 29, no. 42, p. 1703527, 2017.

[44] Z. Luo, R. Sun, C. Zhong, T. Liu, G. Zhang, Y. Zou, X. Jiao, J. Min, and C. Yang, "Altering alkyl-chains branching positions for boosting the performance of small-molecule acceptors for highly efficient nonfullerene organic solar cells," *Science China Chemistry*, vol. 63, no. 3, pp. 361–369, 2020.

[45] D. Mo, H. Chen, J. Zhou, N. Tang, L. Han, Y. Zhu, P. Chao, H. Lai, Z. Xie, and F. He, "Alkyl chain engineering of chlorinated acceptors for elevated solar conversion," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 18, pp. 8903–8912, 2020.

[46] C. Kim, S. Chen, J. S. Park, G.-U. Kim, H. Kang, S. Lee, T. N.-L. Phan, S.-K. Kwon, Y.-H. Kim, and B. J. Kim, "Green solvent-processed, high-performance organic solar cells achieved by outer side-chain selection of selenophene-incorporated y-series acceptors," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 9, no. 43, pp. 24622–24630, 2021.

[47] C. Zhang, J. Yuan, K. L. Chiu, H. Yin, W. Liu, G. Zheng, J. K. W. Ho, S. Huang, G. Yu, F. Gao, *et al.*, "A disorder-free conformation boosts phonon and charge transfer in an electron-deficient-core-based non-fullerene acceptor," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 17, pp. 8566–8574, 2020.

[48] J. Cai, Y. Fu, C. Guo, D. Li, L. Wang, C. Chen, D. Liu, W. Li, and T. Wang, "Realizing compact three-dimensional charge transport networks of asymmetric electron acceptors for efficient organic solar cells," *Science China Chemistry*, vol. 66, no. 2, pp. 508–517, 2023.

[49] J. Zhang, F. Bai, I. Angunawela, X. Xu, S. Luo, C. Li, G. Chai, H. Yu, Y. Chen, H. Hu, *et al.*, "Alkyl-chain branching of non-fullerene acceptors flanking conjugated side groups toward highly efficient organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 11, no. 47, p. 2102596, 2021.

[50] Y. Cui, H. Yao, J. Zhang, K. Xian, T. Zhang, L. Hong, Y. Wang, Y. Xu, K. Ma, C. An, *et al.*, "Single-junction organic photovoltaic cells with approaching 18 % efficiency," *Advanced Materials*, vol. 32, no. 19, p. 1908205, 2020.

[51] G. Chai, Y. Chang, Z. Peng, Y. Jia, X. Zou, D. Yu, H. Yu, Y. Chen, P. C. Chow, K. S. Wong, *et al.*, "Enhanced hindrance from phenyl outer side chains on nonfullerene acceptor enables unprecedented simultaneous enhancement in organic solar cell performances with 16.7 % efficiency," *Nano Energy*, vol. 76, p. 105087, 2020.

[52] A. Mishra, S. Mahalik, and A. Mishra, "Influence of alkyl chain length on solar cell performance of molecular organic semiconductors: a review," *Chemical Communications*, 2025.

[53] S. M. Menke, N. A. Ran, G. C. Bazan, and R. H. Friend, "Understanding energy loss in organic solar cells: toward a new efficiency regime," *Joule*, vol. 2, no. 1, pp. 25–35, 2018.

[54] U. Rau, U. W. Paetzold, and T. Kirchartz, "Thermodynamics of light management in photovoltaic devices," *Physical Review B*, vol. 90, no. 3, p. 035211, 2014.

[55] T. M. Burke, S. Sweetnam, K. Vandewal, and M. D. McGehee, "Beyond langevin recombination: How equilibrium between free carriers and charge transfer states determines the open-circuit voltage of organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 5, no. 11, p. 1500123, 2015.

[56] J. Wang, Y. Xie, K. Chen, H. Wu, J. M. Hodgkiss, and X. Zhan, "Physical insights into non-fullerene organic photovoltaics," *Nature Reviews Physics*, vol. 6, no. 6, pp. 365–381, 2024.

[57] T. Umeyama and H. Imahori, "Isomer effects of fullerene derivatives on organic photovoltaics and perovskite solar cells," *Accounts of chemical research*, vol. 52, no. 8, pp. 2046–2055, 2019.

[58] X. Shen, X. Lai, H. Lai, T. Zhao, Y. Zhu, M. Pu, H. Wang, P. Tan, and F. He, "Isomerism strategy to optimize aggregation and morphology for superior polymer solar cells," *Macromolecules*, vol. 55, no. 15, pp. 6384–6393, 2022.

[59] Z. Jia, Q. Ma, L. Meng, J. Zhang, S. Qin, Z. Chen, X. Li, J. Zhang, J. Li, Z. Zhang, *et al.*, "Medium bandgap small molecule acceptors with isomer-free chlorinated end groups enabling high-performance tandem organic solar cells," *Advanced Functional Materials*, vol. 32, no. 43, p. 2204720, 2022.

[60] H. Wang, H. Chen, W. Xie, H. Lai, T. Zhao, Y. Zhu, L. Chen, C. Ke, N. Zheng, and F. He, "Configurational isomers induced significant difference in all-polymer solar cells," *Advanced Functional Materials*, vol. 31, no. 26, p. 2100877, 2021.

[61] R. An, M. Cao, X. Wu, H. Tong, and L. Wang, "Low bandgap fused-ring electron acceptors based on π-expended asymmetric benzotrithiophene core: Regulating aggregation and photovoltaic performance by side chain isomerization," *Dyes and Pigments*, vol. 222, p. 111864, 2024.

[62] H. Fan, X. Jiang, Y. Ge, H. Yang, J. Feng, Y. Wu, and C. Cui, "Isomeric alkylthiophene side-chain engineering of a small-molecule acceptor for efficient organic solar cells," *ACS Applied Energy Materials*, vol. 8, no. 8, pp. 5360–5369, 2025.

[63] Y.-N. Chen, M. Li, Y. Wang, J. Wang, M. Zhang, Y. Zhou, J. Yang, Y. Liu, F. Liu, Z. Tang, *et al.*, "A fully non-fused ring acceptor with planar backbone and near-ir absorption for high performance polymer solar cells," *Angewandte Chemie*, vol. 132, no. 50, pp. 22903–22909, 2020.

[64] X. Zhang, H. Wang, D. Li, M. Chen, Y. Mao, B. Du, Y. Zhuang, W. Tan, W. Huang, Y. Zhao, *et al.*, "Modulation of j-aggregation of nonfullerene acceptors toward near-infrared absorption and enhanced efficiency," *Macromolecules*, vol. 53, no. 10, pp. 3747–3755, 2020.

[65] S. Li, L. Zhan, F. Liu, J. Ren, M. Shi, C.-Z. Li, T. P. Russell, and H. Chen, "An unfused-core-based nonfullerene acceptor enables high-efficiency organic solar cells with excellent morphological stability at high temperatures," *Advanced Materials*, vol. 30, no. 6, p. 1705208, 2018.

[66] D. Mo, H. Chen, J. Zhou, L. Han, Y. Zhu, P. Chao, N. Zheng, Z. Xie, and F. He, "Isomeric effects of chlorinated end groups on efficient solar conversion," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 45, pp. 23955–23964, 2020.

[67] X. Zhao, Q. An, H. Zhang, C. Yang, A. Mahmood, M. Jiang, M. H. Jee, B. Fu, S. Tian, H. Y. Woo, *et al.*, "Double asymmetric core optimizes crystal packing to enable selenophene-based acceptor with over 18 % efficiency in binary organic solar cells," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 62, no. 10, p. e202216340, 2023.

[68] H. Ran, B. Zhou, L. Tang, K. Wang, J. Yao, B. Xiao, Y. Xu, Q. Guo, and E. Zhou, "19.1 % efficiency pm6: Y6 based ternary organic solar cells enabled by isomerization engineering of a2-a1-d-a1-a2 type guest molecules," *Journal of Energy Chemistry*, 2025.

[69] Z. Chen, J. Zhu, D. Yang, W. Song, J. Shi, J. Ge, Y. Guo, X. Tong, F. Chen, and Z. Ge, "Isomerization strategy on a non-fullerene guest acceptor for stable organic solar cells with over 19 % efficiency," *Energy & Environmental Science*, vol. 16, no. 7, pp. 3119–3127, 2023.

[70] C. B. N. J. Pablo, "Efectos del side-chain sobre la estructura electrónica de un sistema de isómeros orgánicos btp-4f-t2c8, btp-4f-t2eh y btp-4f-t3eh y su relación con la eficiencia fotovoltaica.," tesis de maestría, Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, México, 2025. Idioma: Español.

[71] X. Xie, Z. Chen, and S. Zheng, "Theoretical exploration of the effects of conjugated side chains on the photoelectric properties of y6-based nonfullerene acceptors," *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 129, no. 12, pp. 2866–2875, 2025.

[72] Y. Wang, R. Zhou, Z. Zheng, Q. Kang, X. Chen, and H. Yan, "Impact of the torsion angle in y6-backbone acceptors on the open-circuit voltage in organic solar cells," *The Journal of Physical Chemistry Letters*, vol. 16, no. 12, pp. 3157–3164, 2025.

[73] W. Gao, L. Li, R. Ma, H. Liu, N. Ma, X. Zhao, Y. Ren, G. Li, and Z. Wei, "Steric hindrance effects from external alkyl chains of small molecule acceptors on photovoltaic performance of organic solar cells," *Chinese Journal of Chemistry*, 2025.

[74] W. Kohn and L. J. Sham, "Self-consistent equations including exchange and correlation effects," *Physical review*, vol. 140, no. 4A, p. A1133, 1965.

[75] M. Frisch, "Gaussian 16/gaussian," 2016.

[76] M. J. Abraham, T. Murtola, R. Schulz, S. Páll, J. C. Smith, B. Hess, and E. Lindahl, "Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers," *SoftwareX*, vol. 1–2, pp. 19–25, 2015.

[77] T. Lu, "Sobtop, version 1.0." http://sobereva.com/soft/Sobtop. Accecido el 1 de Octubre del 2025.

[78] J. Heyd and G. E. Scuseria, "Efficient hybrid density functional calculations in solids: Assessment of the heyd–scuseria–ernzerhof screened coulomb hybrid functional," *The Journal of chemical physics*, vol. 121, no. 3, pp. 1187–1192, 2004.

[79] M. Cossi, V. Barone, R. Cammi, and J. Tomasi, "Ab initio study of solvated molecules: a new implementation of the polarizable continuum model," *Chemical Physics Letters*, vol. 255, no. 4-6, pp. 327–335, 1996.

[80] N. CHICO-BELTRÁN, J. RODRÍGUEZ-ZAVALA, Z. CISNEROS-GARCÍA, and A. ROMO-GUTIÉRREZ, "Study of the frontier molecular orbitals of an acceptor molecule system: Btp-4f-t2c8, btp-4f-t2eh, and btp-4f-t3eh," *JOURNAL OF BIOENGINEERING*, vol. 8, no. 2, pp. 35–44, 2024.

[81] A. Romo-Gutiérrez, Z. Cisneros-García, and J. Rodríguez-Zavala, "Improvement of photovoltaic-related parameters through bromination and the role of chlorine, bromine, iodine, and dehalogenation in the fluorinated y6 small molecule," *Molecular physics*, vol. 120, no. 23, p. e2135466, 2022.

[82] N. Makri and W. H. Miller, "Time-dependent self-consistent field (tdscf) approximation for a reaction coordinate coupled to a harmonic bath: Single and multiple configuration treatments," *The Journal of chemical physics*, vol. 87, no. 10, pp. 5781–5787, 1987.

[83] T. Lu, "A comprehensive electron wavefunction analysis toolbox for chemists, multiwfn," *The Journal of chemical physics*, vol. 161, no. 8, 2024.

[84] D. E. Kiven, F. K. Bine, N. K. Nkungli, A. D. T. Fouegue, S. N. Tasheh, and J. N. Ghogomu, "Enhancing the charge transport and luminescence properties of ethyl 4-[(e)-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl) methyleneamino] benzoate through complexation: a dft and td-dft study," *RSC advances*, vol. 14, no. 26, pp. 18646–18662, 2024.

[85] M. C. Scharber and N. S. Sariciftci, "Efficiency of bulk-heterojunction organic solar cells," *Progress in polymer science*, vol. 38, no. 12, pp. 1929–1940, 2013.

[86] J.-L. Bredas, "Mind the gap!," *Materials Horizons*, vol. 1, no. 1, pp. 17–19, 2014.

[87] B. Juan, "Optical transitions in organic and inorganic semiconductors," in *The Physics of Solar Cells Perovskites, Organics, and Photovoltaic Fundamentals*, pp. 43–67, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018.

[88] U. Mubashar, A. Farhat, R. A. Khera, N. Iqbal, R. Saleem, and J. Iqbal, "Designing and theoretical study of fluorinated small molecule donor materials for organic solar cells," *Journal of Molecular Modeling*, vol. 27, no. 7, p. 216, 2021.

[89] J. Liu, Z. Li, J. Wang, X. Zhang, X. Zhan, and G. Lu, "Charge separation boosts exciton diffusion in fused ring electron acceptors," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 44, pp. 23304–23312, 2020.

[90] T. Dai, Y. Meng, Z. Wang, J. Lu, Z. Zheng, M. Du, Q. Guo, and E. Zhou, "Modulation of molecular quadrupole moments by phenyl side-chain fluorination for high-voltage and high-performance organic solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 147, no. 5, pp. 4631–4642, 2025.

[91] Z. Zhang, Z. Ding, C. Sun, X. Guo, C. Yang, Y. Wang, M. Hu, T. Yang, X. Liu, and J. Li, "The correlation of alkyl chain modulation and the efficiency of y-series non-fullerene acceptor: A dft approach," *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, vol. 458, p. 115926, 2025.

[92] K. Basuroy, J. d. J. Velazquez-Garcia, D. Storozhuk, R. Henning, D. J. Gosztola, S. Thekku Veedu, and S. Techert, "Axial vs equatorial: Capturing the intramolecular charge transfer state geometry in conformational polymorphic crystals of a donor–bridge–acceptor dyad in nanosecond-time-scale," *The Journal of Chemical Physics*, vol. 158, no. 5, 2023.

[93] H. Nalçakan, G. Kurtay, K. Sarıkavak, N. Şen, and F. Sevin, "Computational insights into bis-n, n-dimethylaniline based d-π-a photosensitizers bearing divergent-type of π-linkers for dsscs," *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol. 122, p. 108485, 2023.

[94] A. Zahoor, S. Sadiq, R. A. Khera, M. Essid, Z. Aloui, N. S. Alatawi, M. A. Ibrahim, T. H. Hasanin, and M. Waqas, "A dft study for improving the photovoltaic performance of organic solar cells by designing symmetric non-fullerene acceptors by quantum chemical modification on pre-existed lc81 molecule," *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol. 125, p. 108613, 2023.

[95] R. Saleem, A. Farhat, R. A. Khera, P. Langer, and J. Iqbal, "Designing of small molecule non-fullerene acceptors with cyanobenzene core for photovoltaic application," *Computational and Theoretical Chemistry*, vol. 1197, p. 113154, 2021.